대회 / 코딩테스트 알고리즘 정리

Seojin Kim[1]

March 11, 2026

[1]Department of Computer Engineering, Sejong University, Seoul, Republic of Korea. GitHub: github.com/rlatjwls7882

머리말

이 문서는 **GitHub 저장소**에서 제작·배포되며, 최신 버전은 항상 해당 저장소에서 확인할 수 있습니다.

본 문서는 **알고리즘의 동작 방식과 구현**을 중심으로 가능한 한 간단하게 설명하여, 학습 및 복습 시 빠르게 참고할 수 있는 자료를 목표로 합니다.

정확한 증명이나 자세한 설명은 본 문서의 범위를 벗어나므로, 필요한 경우 다른 자료를 참고하시기 바랍니다.

또한 **차례의 순서는 정확한 난이도 순서를 의미하지 않습니다.** 각 알고리즘 제목 옆에 표시된 난이도는 작성자의 경험을 바탕으로 임의로 설정한 것이므로, 실제 난이도와 다를 수 있습니다.

난이도는 해당 알고리즘이 사용되는 문제의 **최소 티어**를 기준으로 설정하였으며, 실제로는 더 높은 난이도를 요구할 수도 있습니다.

© 2026 Seojin Kim

CC BY-NC-SA 4.0

차례

머리말 **i**

1 자료구조 **1**
1.1 DSU (Disjoint Set Union, 분리 집합) 1

2 기본 알고리즘 **5**
2.1 Binary Search (이분 탐색) 5
2.2 Prefix Sum (누적 합) 8
2.3 Two Pointer (두 포인터) 9
2.4 Backtracking (백트래킹) 12

3 그래프 **20**
3.1 경로 탐색 20
3.1.1 DFS (Depth First Search, 깊이 우선 탐색) 20
3.1.2 BFS (Breadth First Search, 너비 우선 탐색) 27
3.2 최단 경로 33
3.2.1 Dijkstra's Algorithm 33
3.2.2 Bellman-Ford Algorithm 39
3.2.3 Floyd-Warshall Algorithm 48
3.2.4 SPFA (Shortest Path Faster Algorithm) 52
3.3 DAG (Directed Acyclic Graph) 60

© 2026 Seojin Kim

CC BY-NC-SA 4.0

1장

자료구조

1.1 DSU (Disjoint Set Union, 분리 집합) Gold V

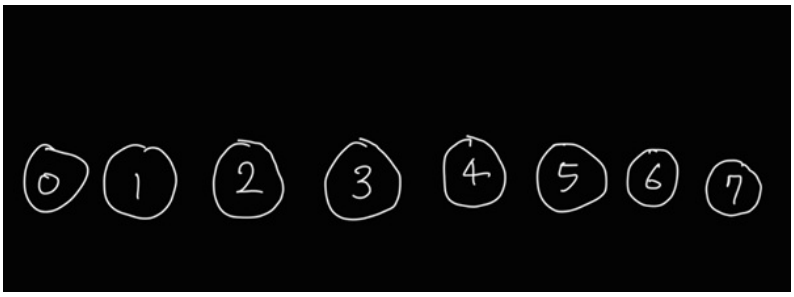
서로 겹치지 않는(서로소) 집합을 관리하여 합치기와 대표 원소 찾기 연산을 효율적으로 처리하는 자료구조

시간복잡도: $O(\alpha(N))$ ($\alpha(x)$: 역아커만 함수 $\approx$ 상수 시간, N: 데이터 개수)

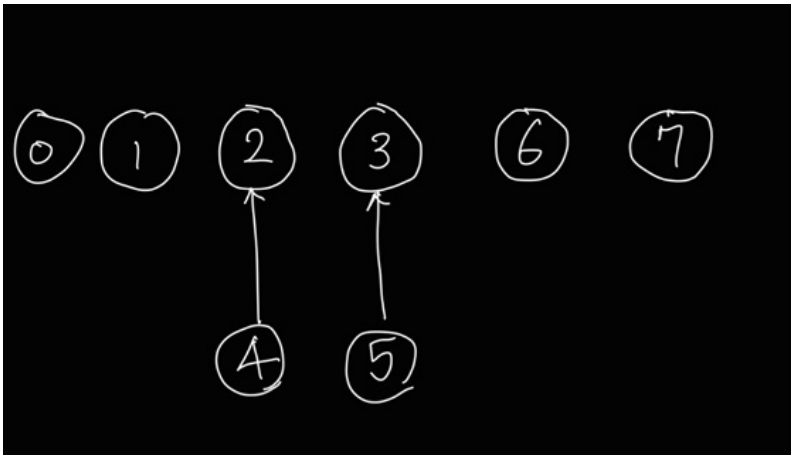
DSU는 서로소 집합을 관리하기 위한 자료구조로 **Find** 연산과 **Union** 연산을 제공한다.

Find 연산은 특정 원소가 속한 집합의 대표 원소를 찾는 연산이며, 이 과정에서 경로 압축을 적용할 수 있다.

Union 연산은 두 원소가 속한 집합의 대표 원소를 찾아 두 집합을 하나로 합치는 연산이다.

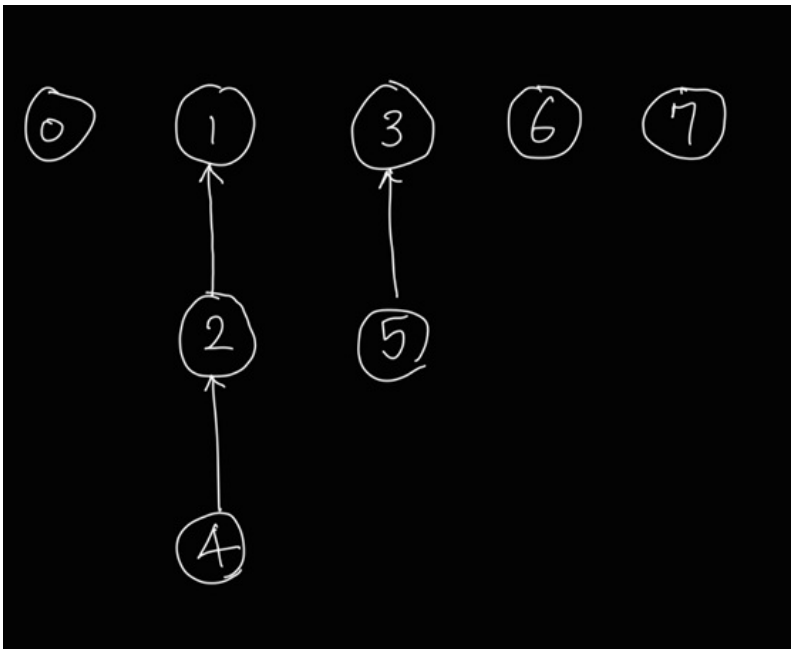


다음과 같이 7개의 원소가 각각 독립된 집합으로 존재한다고 하자.

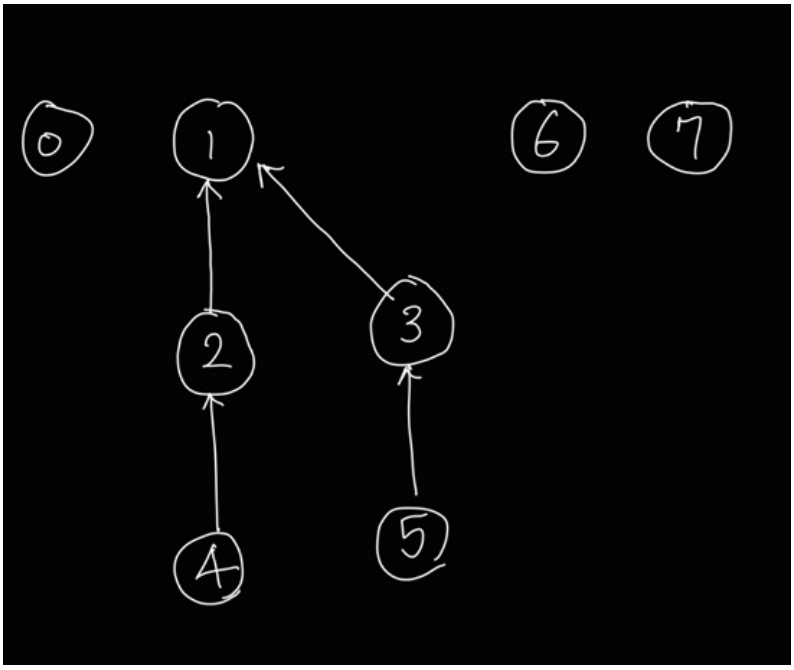


 CC BY-NC-SA 4.0

먼저 2와 4를 Union하고, 3과 5를 Union하면 다음과 같은 구조가 된다. (여기서는 각 집합에서 가장 작은 원소를 대표 원소로 사용한다고 가정한다.)



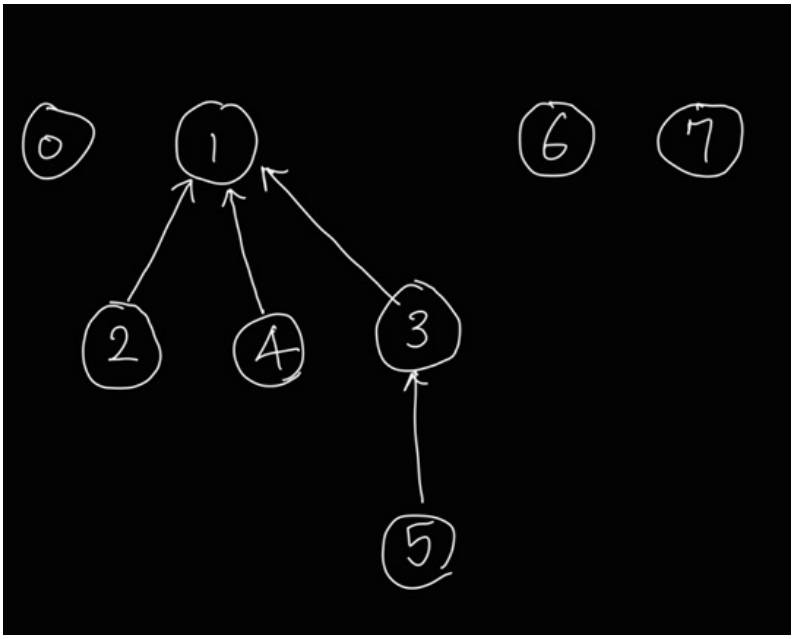
이후 1과 4를 Union하면 다음과 같이 집합이 하나로 합쳐진다.



이 상태에서 4와 5를 Union하면 단순한 트리 구조에서는 다음과 같이 연결될 수 있다. 하지만 이러한 방식은 트리의 높이가 계속 증가할 수 있으며, Find 연산의 시간 복잡도가 최악의 경우 $O(N)$까지 커질 수 있다.

이를 방지하기 위해 **경로 압축**을 사용한다. 경로 압축은 Find 연산을 수행하는 과정에서 탐색 경로에 있는 모든 노드가 직접 대표 원소를 가리키도록 만드는 방법이다.

 CC BY-NC-SA 4.0



이렇게 하면 트리의 높이가 크게 줄어들어 Union과 Find 연산을 거의 상수 시간에 가까운 $O(\alpha(N))$에 수행할 수 있다.

연습 문제: 백준 1717번

```
/** http://boj.kr/61d6f3b974084fc3ab1aca437121bcb9 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int parent[1'000'000]; // parent[i] : 원소 i가 속한 집합의 대표 원소

/**
 * x와 같은 집합에 속한 가장 작은 원소를 parent로 설정(경로 압축)하고 추출
 */
int _find(int x) {
    if(parent[x]==x) return x;
    return parent[x] = _find(parent[x]);
}

/**
 * x가 속한 집합과 y가 속한 집합을 합치는 연산
 * - x가 속한 집합의 가장 작은 원소 추출
 * - y가 속한 집합의 가장 작은 원소 추출
 * - x와 y중 작은 원소를 부모로 설정
 */
void _union(int x, int y) {
    x = _find(x);
    y = _find(y);
    if(x<y) parent[y]=x;
    else parent[x]=y;
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n, m; cin >> n >> m;
```

 CC BY-NC-SA 4.0

```
    for(int i=0;i<=n;i++) parent[i]=i; // i의 부모를 i로 설정 -> 각각이 고유의 집합이 됨

    while(m--) {
        int op, a, b; cin >> op >> a >> b;
        if(op==0) _union(a, b); // a가 속한 집합과 b가 속한 집합 합치기
        else cout << (_find(a) == _find(b) ? "YES\n" : "NO\n"); // a가 속한 집합의 가장
        ↪  작은 원소와 b가 속한 집합의 가장 작은 원소가 같은지 확인
    }
}
```

 CC BY-NC-SA 4.0

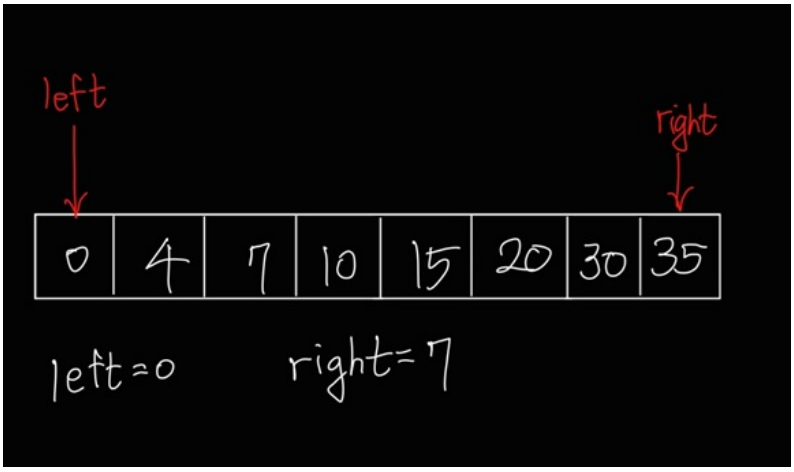
2장

기본 알고리즘

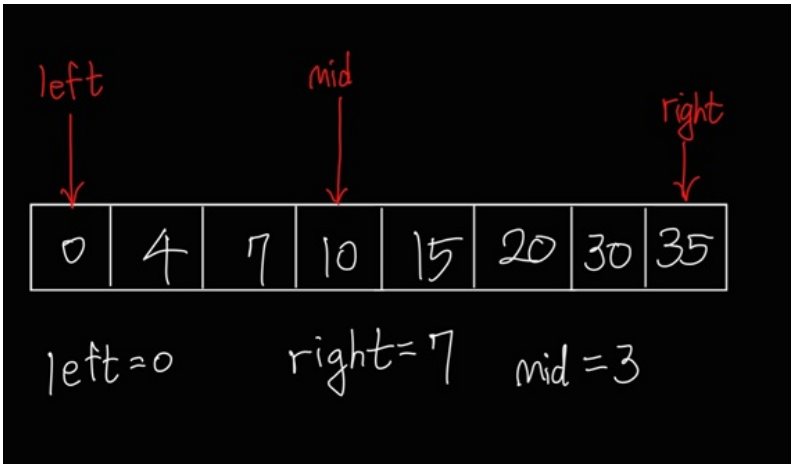
2.1 Binary Search (이분 탐색) Silver IV

정렬된 데이터에서 탐색 범위를 절반씩 줄여가며 원하는 값을 찾는 알고리즘

시간복잡도: $O(M \log N)$ (N: 데이터 개수, M: 탐색 횟수)

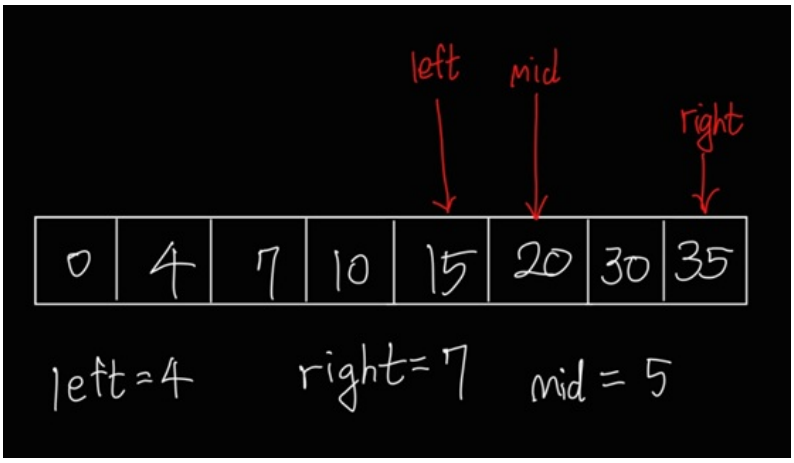


정렬된 길이 7의 배열 A에서 값 21을 찾는다고 가정하자.
초기에 21이 존재할 수 있는 인덱스 범위는 $0 \leq i \leq 6$이다.

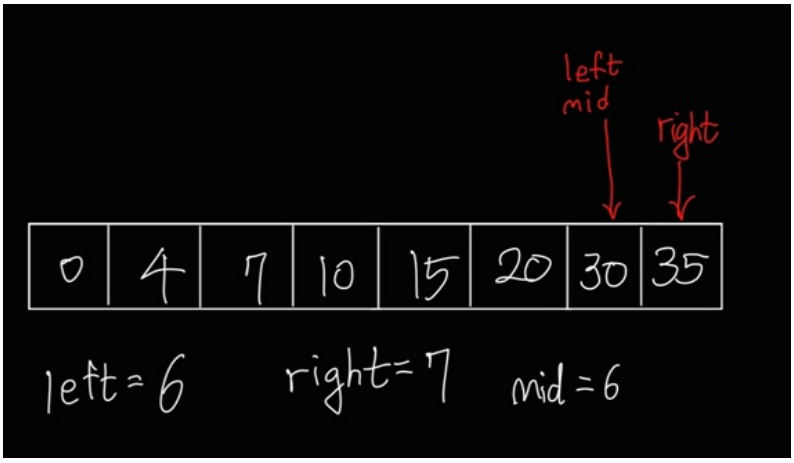


 CC BY-NC-SA 4.0

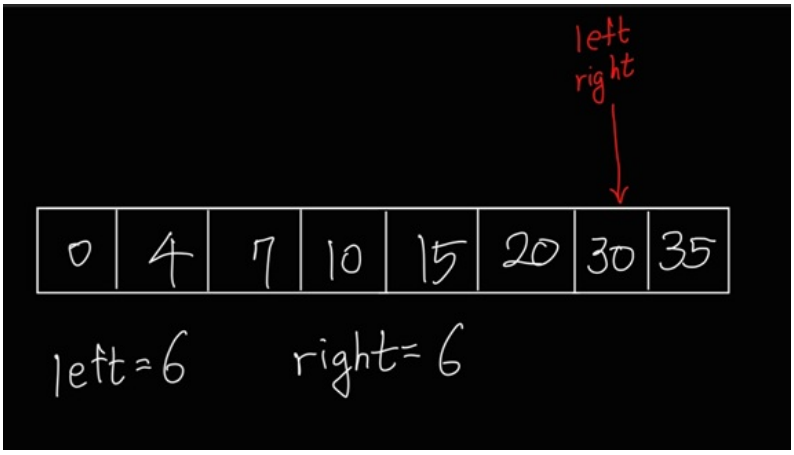
현재 탐색 범위의 가운데 값을 확인한다. $mid = \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor = 3$
이때 $A_{mid} < 21$이므로 $left \le i \le mid$인 모든 A_i가 21보다 작다는 것을 알 수 있다.
따라서 탐색 범위를 $left = mid + 1$로 갱신한다.



다시 탐색 범위의 가운데 값을 확인한다. $mid = \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor = 5$
이번에도 $A_{mid} < 21$이므로 $left \le i \le mid$인 모든 A_i가 21보다 작다는 것을 알 수 있다.
따라서 탐색 범위를 $left = mid + 1$로 갱신한다.



다시 탐색 범위의 가운데 값을 확인한다. $mid = \lfloor \frac{left+right}{2} \rfloor = 6$
이번에는 $A_{mid} \ge 21$이므로 $mid \le i \le right$인 모든 A_i가 21보다 크거나 같다는 것을 알 수 있다.
따라서 탐색 범위를 $right = mid$로 갱신한다.



이제 $left = right$이므로 더 이상 탐색 범위를 줄일 수 없다.
마지막으로 $A_{left} = A_{right}$ 값을 확인한다.
이 값이 21이 아니므로 배열 A에는 21이 존재하지 않는다.

연습 문제: 백준 1920번

```
/** http://boj.kr/13586b0c1d744fe8b0c4f6a8393ed65c 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int A[100'001];

/**
 * Binary Search
 * 처음 범위 : 0 ~ n-1
 *
 * right가 left보다 큰 동안 :
 * - mid를 (left+right)/2로 설정
 * - mid 위치의 값이 현재 탐색중인 값보다 작다면 left = mid+1
 * - 그렇지 않다면 right = mid
 */
bool binary_search(int val) {
    int left=0, right=n-1;
    while(left<right) {
        int mid = (left+right)/2;
        if(A[mid]<val) left=mid+1;
        else right=mid;
    }
    return A[left] == val;
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n; cin >> n;
    for(int i=0;i<n;i++) cin >> A[i];
    sort(A, A+n);

    int m; cin >> m;
    while(m--) {
        int val; cin >> val;
```

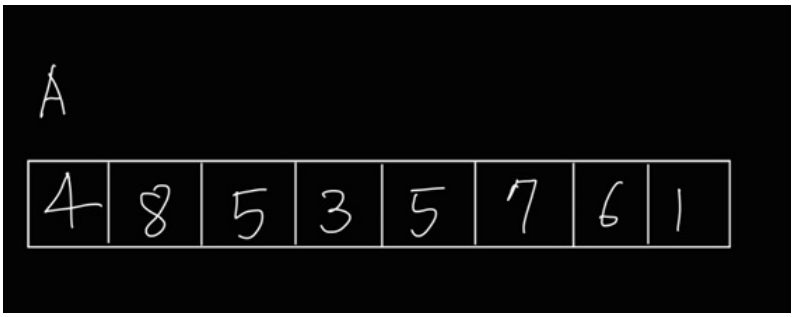
 CC BY-NC-SA 4.0

```
        cout << binary_search(val) << '\n';
    }
}
```

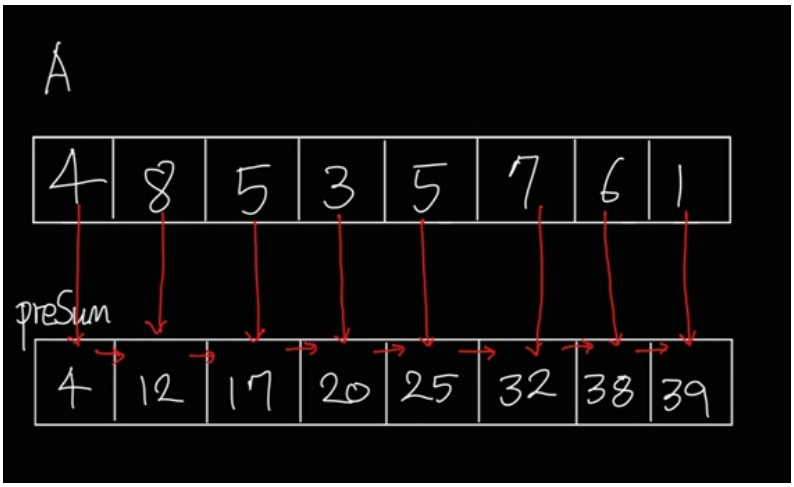
2.2 Prefix Sum (누적 합) Silver III

배열의 누적 합을 미리 계산하여 임의 구간의 합을 $O(1)$에 구하는 알고리즘

시간복잡도: 전처리 $O(N)$, 쿼리 $O(1)$ (N: 데이터 개수)



배열 A가 다음과 같다고 하자.



이때 배열 A의 누적 합 배열 $preSum$을 다음과 같이 정의한다.

$$preSum_i = A_0 + A_1 + \cdots + A_i$$

즉, $preSum_i$는 배열의 첫 번째 원소부터 i번째 원소까지의 합을 의미한다.
이때 구간 $A_i + A_{i+1} + \cdots + A_j$의 합은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$(A_0 + A_1 + \cdots + A_j) - (A_0 + A_1 + \cdots + A_{i-1})$$

이는 누적 합 배열을 이용하면 $preSum_j - preSum_{i-1}$로 간단하게 구할 수 있다.

연습 문제: 백준 11659번

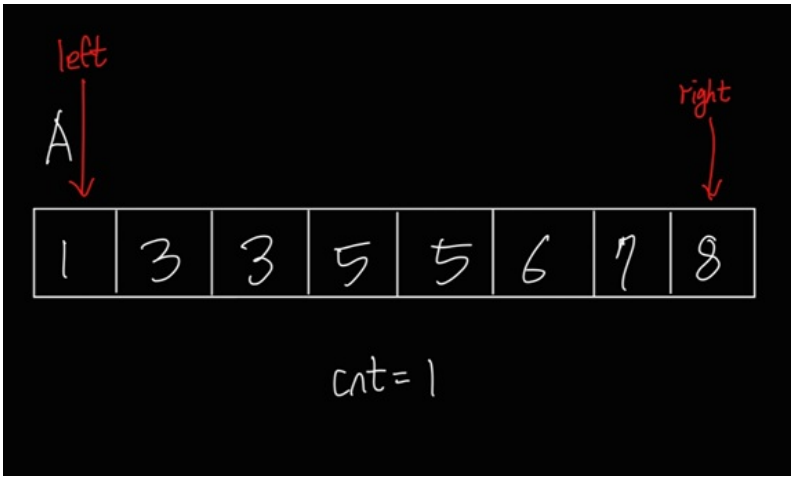
```cpp
/** http://boj.kr/8a8bf787cca8473fa1b0c13219b94918 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int preSum[100'001]; // preSum[i] : 1번 수부터 i번 수까지의 누적 합

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n, m; cin >> n >> m;
    for(int i=1;i<=n;i++) {
        cin >> preSum[i]; // i번째 수 입력
        preSum[i] += preSum[i-1]; // i번째 수에 0 ~ i-1 수의 합 더하기 -> 0 ~ i 수의 합
        ↪ 완성
    }

    while(m--) {
        int i, j; cin >> i >> j;
        cout << preSum[j] - preSum[i-1] << '\n'; // i ~ j 수의 합 = (0 ~ j 수의 합) -
        ↪ (0 ~ i-1 수의 합)
    }
}
```

2.3 Two Pointer (두 포인터) Silver III

두 개의 포인터를 움직이며 배열에서 조건을 만족하는 쌍을 효율적으로 찾는 알고리즘

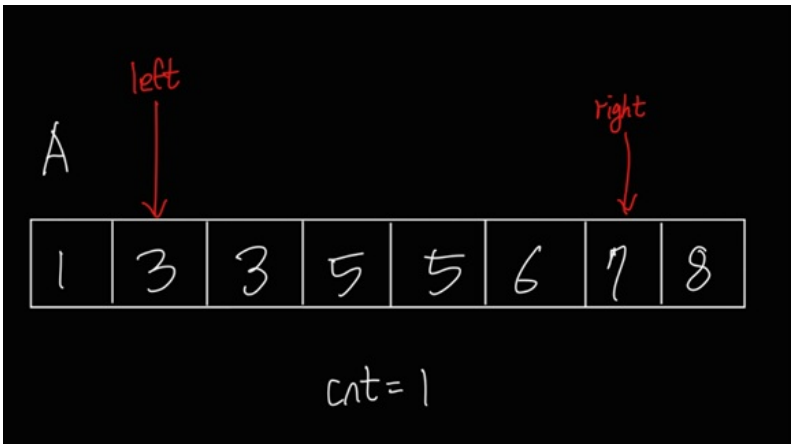
시간복잡도: $O(N)$ (N: 데이터 개수)

다음과 같은 배열 A에서 두 수의 합이 9가 되는 쌍을 찾는다고 하자.

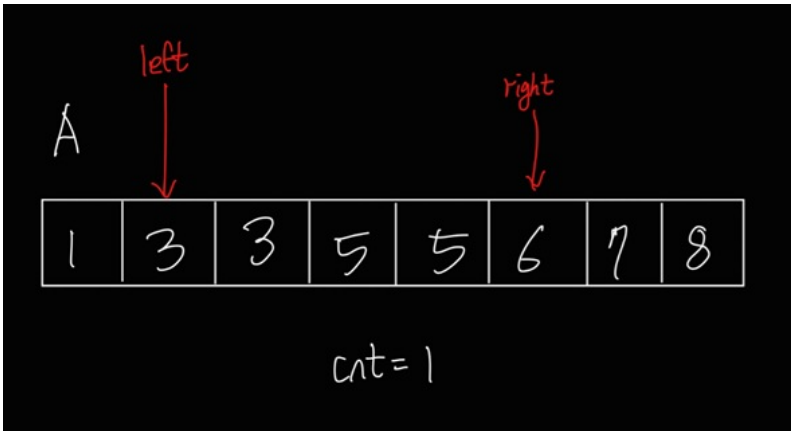


처음에는 왼쪽 포인터 $left$를 배열의 왼쪽 끝에, 오른쪽 포인터 $right$를 배열의 오른쪽 끝에 두고 탐색을 시작한다.

$A_{\text{left}} + A_{\text{right}} = 9$이므로 cnt를 1 증가시키고, 해당 조합을 다시 사용하지 않도록 $left$를 1 증가시키고 $right$를 1 감소시킨다.

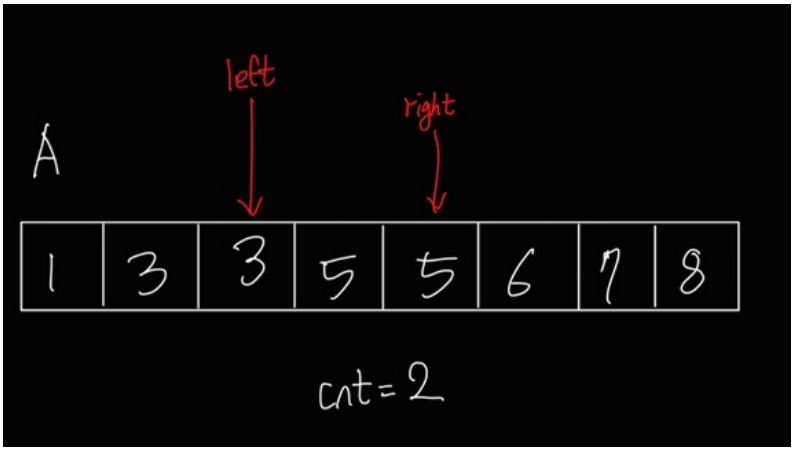


$A_{\text{left}} + A_{\text{right}} > 9$이므로 합을 줄이기 위해 $right$를 1 감소시킨다.

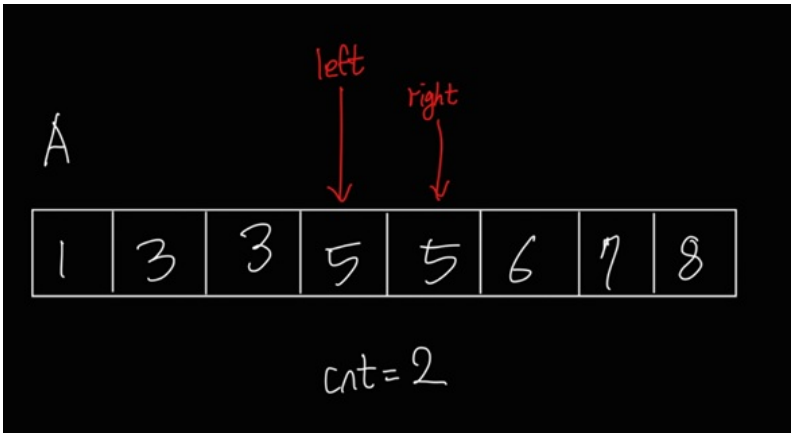


$A_{\text{left}} + A_{\text{right}} = 9$이므로 cnt를 1 증가시키고, 해당 조합을 다시 사용하지 않도록 $left$를 1 증가시키고 $right$를 1 감소시킨다.

 CC BY-NC-SA 4.0



$A_{\text{left}} + A_{\text{right}} < 9$이므로 합을 늘리기 위해 $left$를 1 증가시킨다.



$A_{\text{left}} + A_{\text{right}} > 9$이므로 $right$를 1 감소시킨다. $left \geq right$가 되었으므로 탐색을 종료한다.
이와 같이 $left < right$인 동안 위 과정을 반복하면 두 수의 합이 9가 되는 모든 쌍을 찾을 수 있다.

연습 문제: 백준 3273번

```
/** http://boj.kr/bba07bce85944877bf61c2508cd6a062 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a[100'000];

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n; cin >> n;
    for(int i=0;i<n;i++) cin >> a[i];
    int val; cin >> val;
    sort(a, a+n); // 정렬

    int cnt=0, left=0, right=n-1; // left와 right는 각각 왼쪽 끝에 위치한 포인터, 오른쪽
    ↪ 끝에 위치한 포인터
    while(left<right) {
        if(a[left]+a[right]<val) { // 두 원소의 합이 val보다 작으면
```

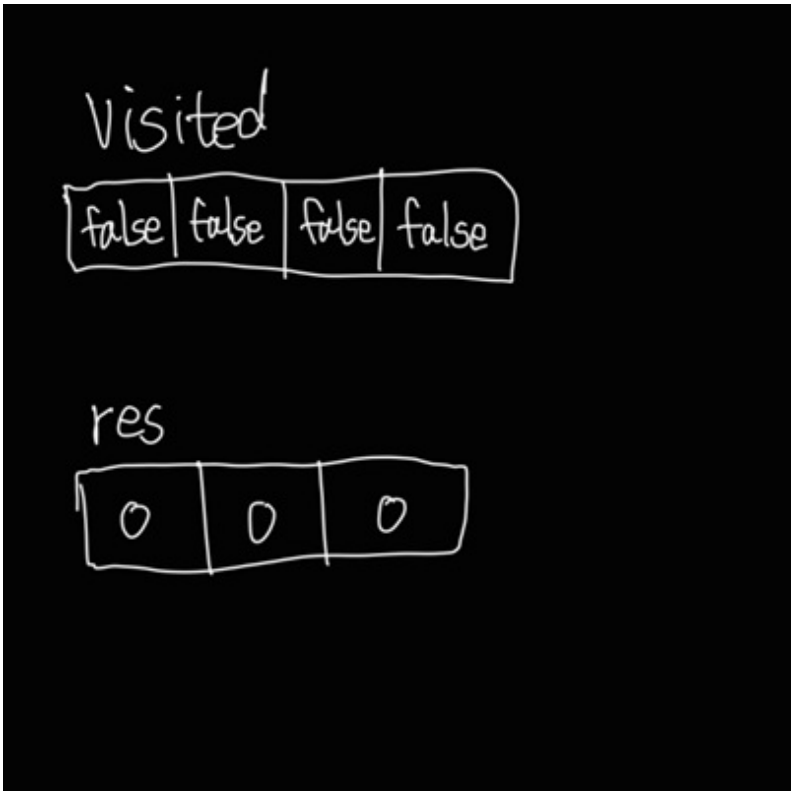
```
            left++; // 왼쪽 포인터를 오른쪽으로 이동
        } else if(a[left]+a[right]>val) { // 두 원소의 합이 val보다 크면
            right--; // 오른쪽 포인터를 왼쪽으로 이동
        } else { // 두 원소의 합이 val과 동일하면
            cnt++;
            left++; // 왼쪽 포인터를 오른쪽으로, 오른쪽 포인터를 왼쪽으로 이동 (사용한 원소
            ↪ 제외)
            right--;
        }
    }
    cout << cnt;
}
```

2.4 Backtracking (백트래킹) Silver III

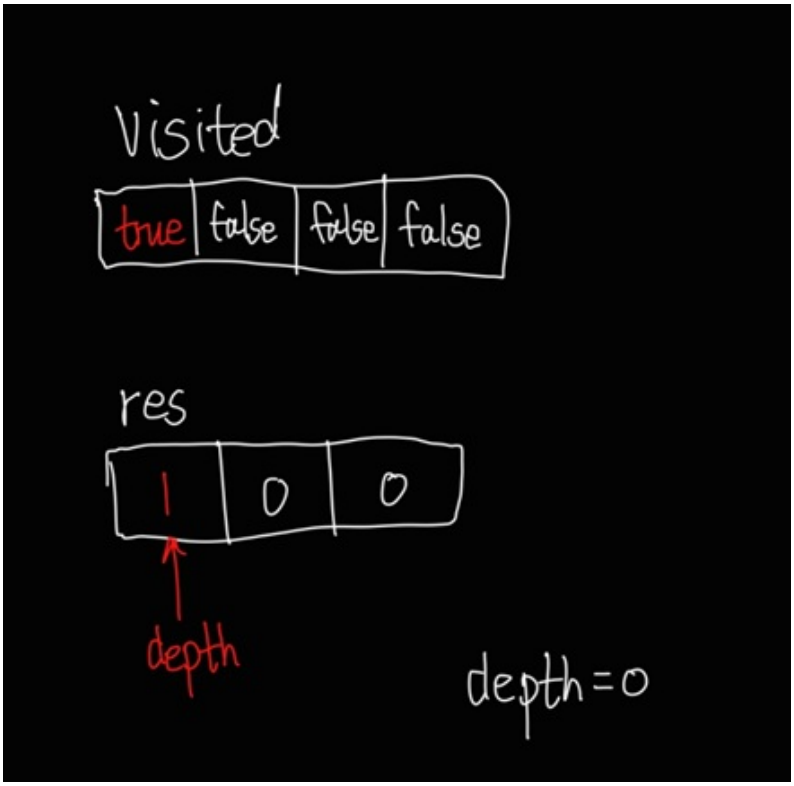
모든 경우를 탐색하면서 해답이 될 수 없는 경로는 가지치기하여 탐색을 줄이는 완전 탐색 기법

시간복잡도: 최악 $O(K^n)$ (K: 선택지 개수, n: 깊이)

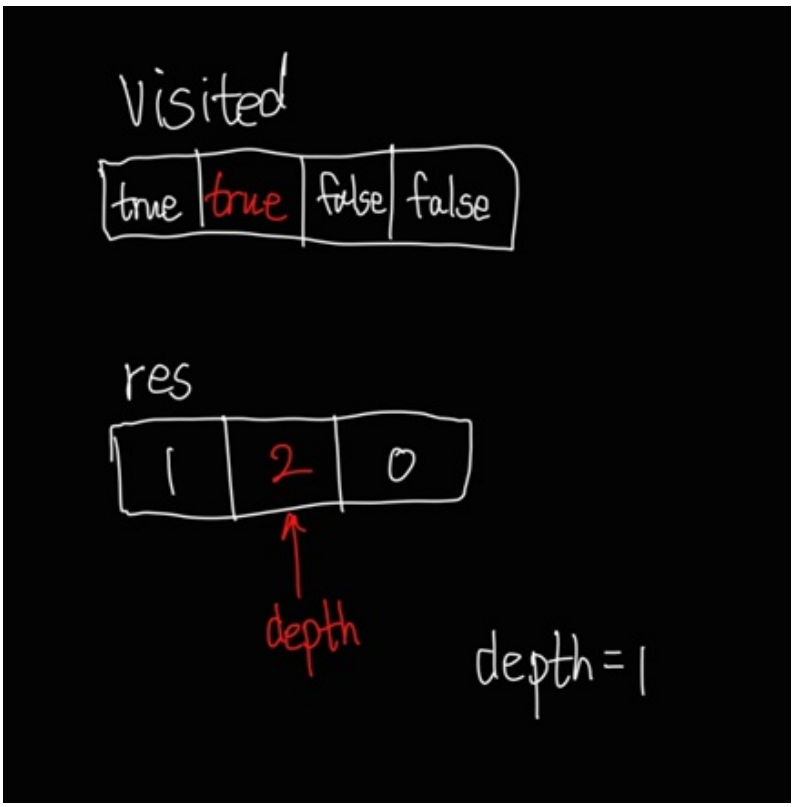
${}_nP_m$의 모든 경우를 오름차순으로 출력하는 문제를 생각해보자.
이 문제는 백트래킹을 이용해 해결할 수 있다. 각 깊이에서 하나의 숫자를 선택하여 결과 배열을 채우고 이미 사용한 숫자는 다시 선택하지 않도록 제외한다.



예를 들어 $n = 4$, $m = 3$인 경우를 살펴보자. 초기 상태에서는 아직 어떤 숫자도 선택되지 않았다.

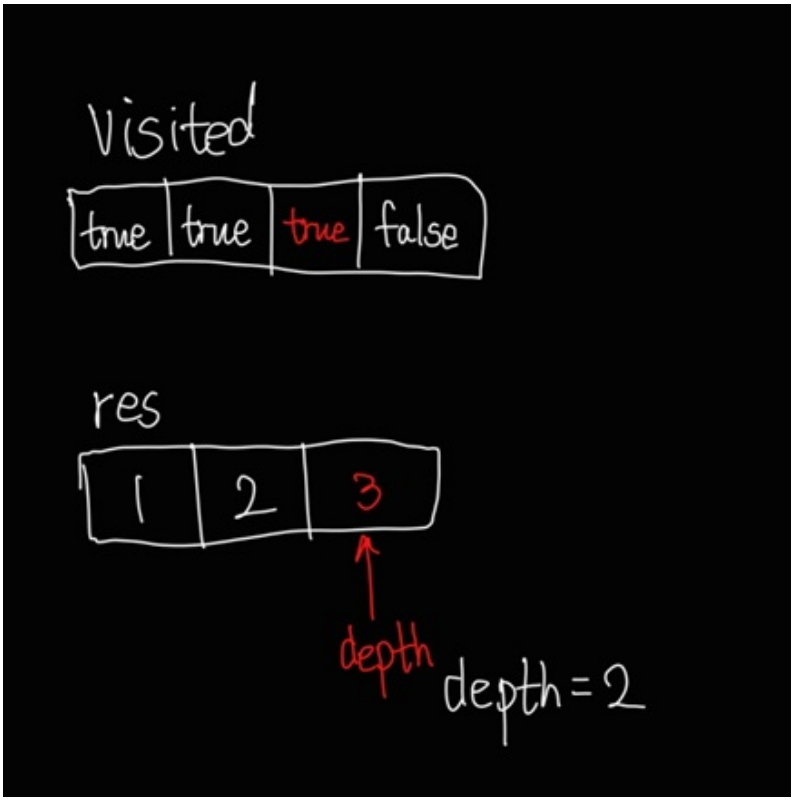


깊이 0에서는 첫 번째 칸에 들어갈 숫자를 결정한다. 1부터 4까지 차례대로 확인하면서 아직 사용하지 않은 숫자를 선택한다. 먼저 1이 선택된다.

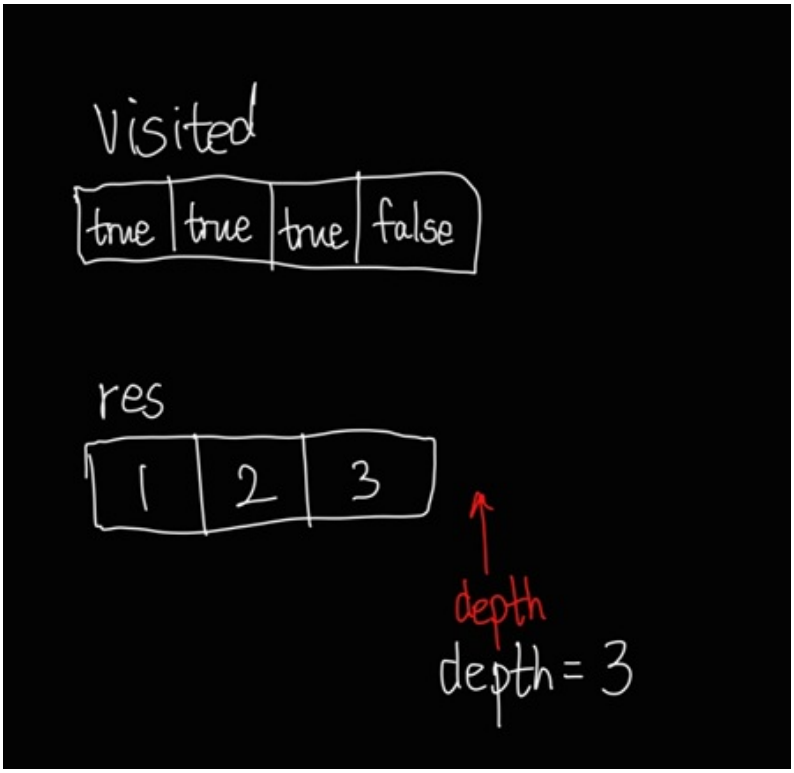


이후 깊이 1에서는 두 번째 칸에 들어갈 숫자를 결정한다. 이미 1은 사용되었으므로 남아 있는 숫자 중 가장 작은 2가 선택된다.

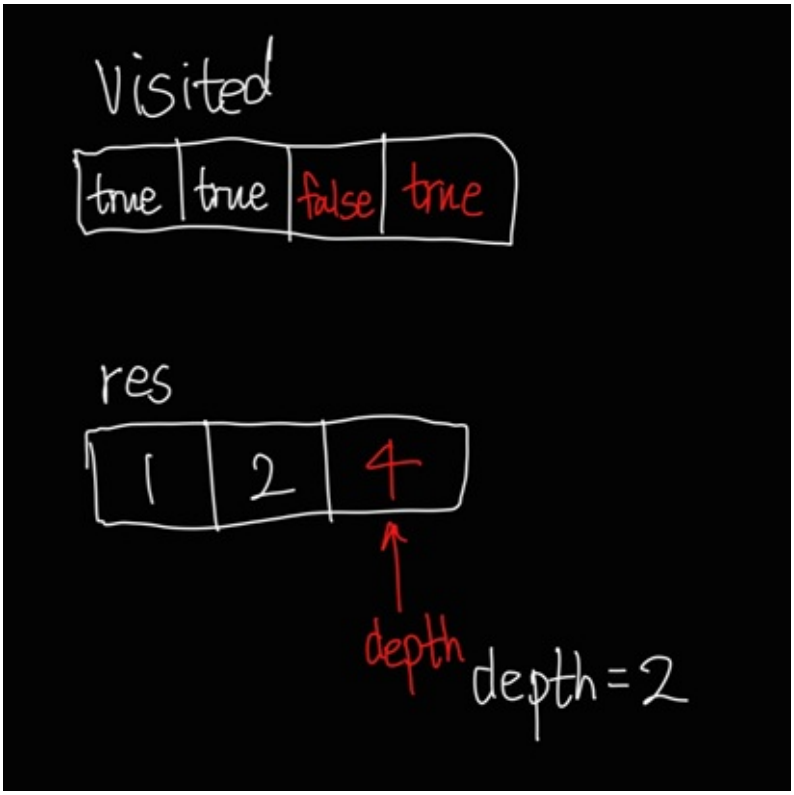
 CC BY-NC-SA 4.0



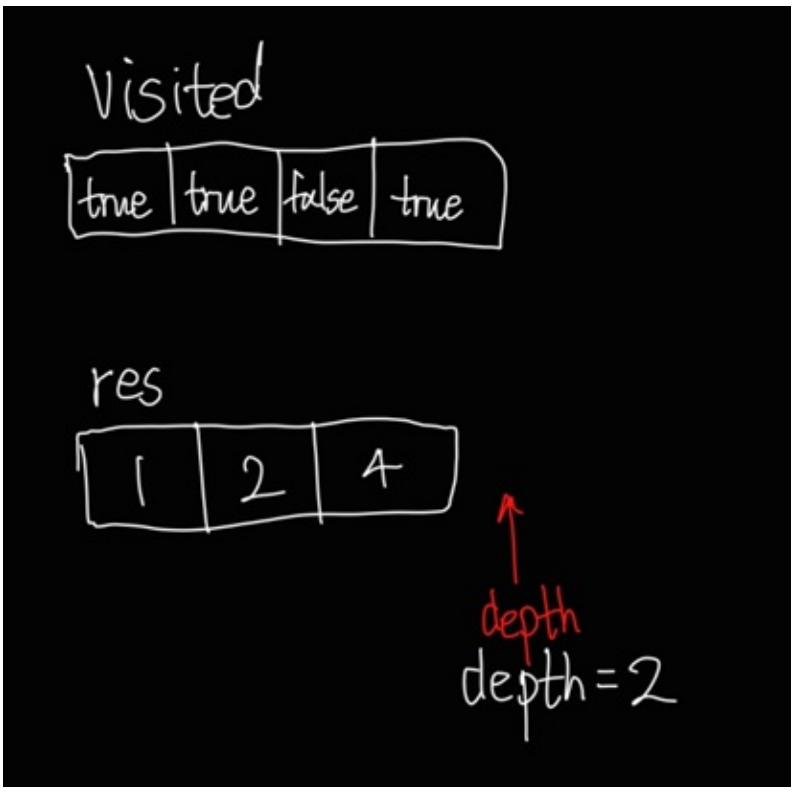
다음으로 깊이 2에서는 세 번째 칸에 들어갈 숫자를 결정한다. 사용하지 않은 숫자 중 가장 작은 3이 선택된다.



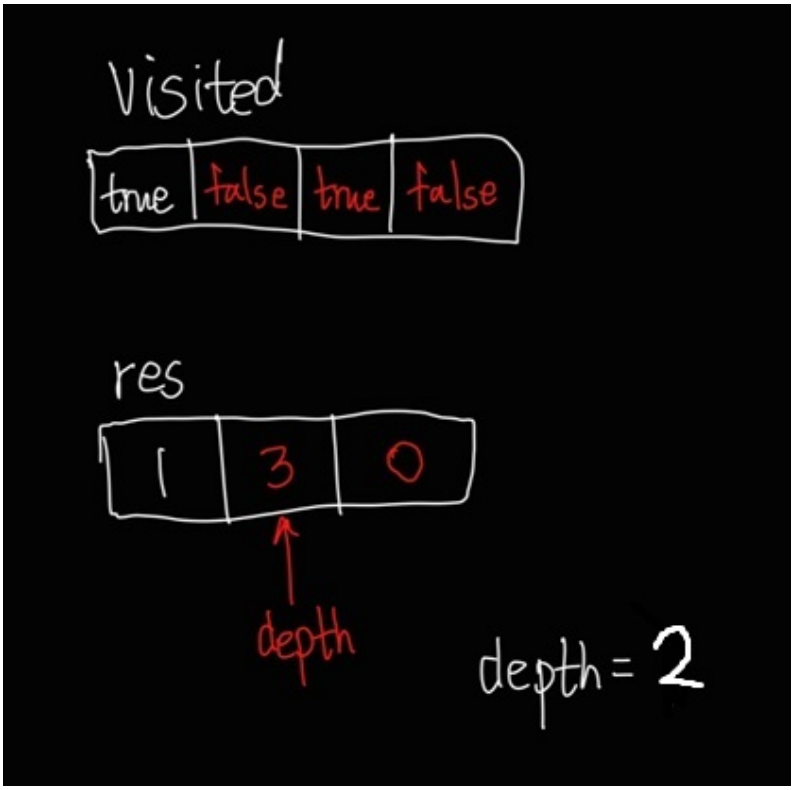
이제 깊이가 $m = 3$에 도달했으므로 현재까지 선택한 값인 **1 2 3**을 출력한다.



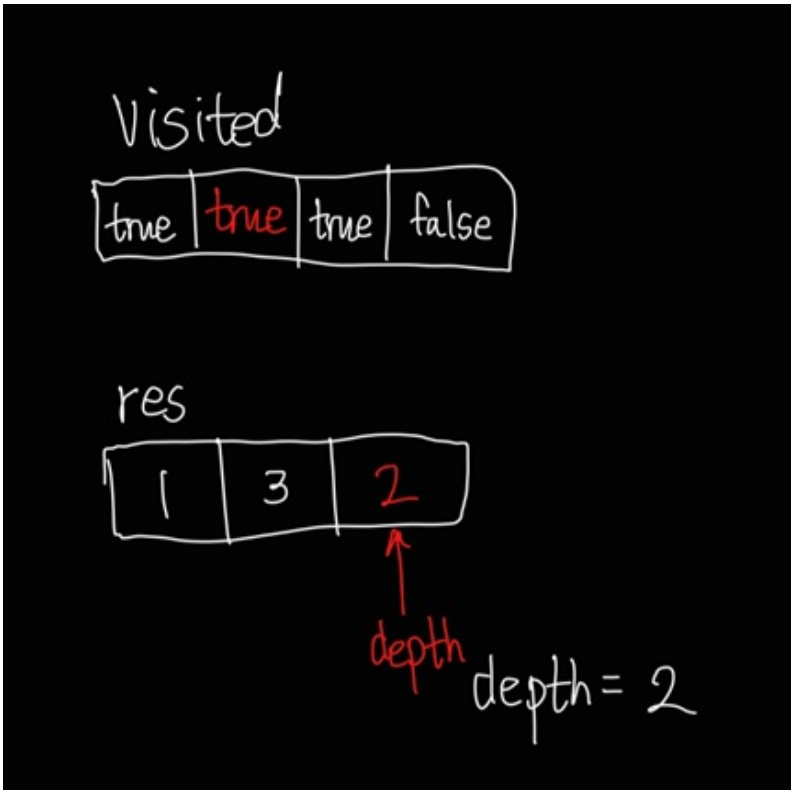
출력을 마친 뒤에는 백트래킹을 통해 이전 상태로 되돌아간다. 깊이 2에서 다음으로 선택할 수 있는 숫자는 4이므로 세 번째 칸의 값을 4로 바꾼다.



다시 깊이 3에 도달했으므로 이번에는 **1 2 4**를 출력한다.

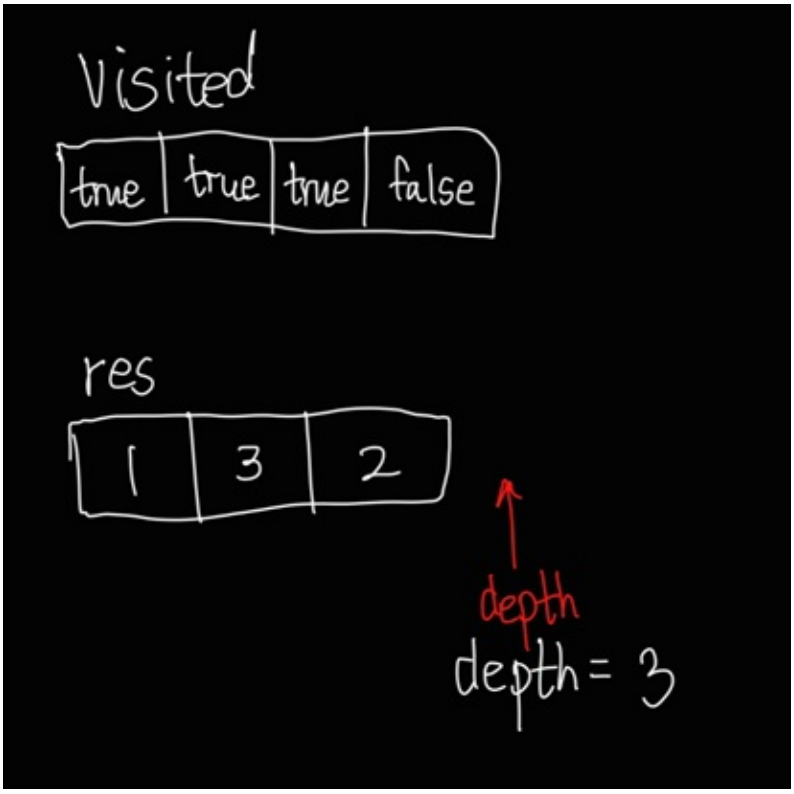


이후 다시 이전 상태로 돌아가 깊이 1에서 다음 가능한 숫자를 선택한다. 두 번째 칸에는 3이 들어간다.



그 다음 깊이 2에서는 아직 사용하지 않은 숫자 중 2가 선택된다.

 CC BY-NC-SA 4.0



따라서 이번에는 **1 3 2**가 출력된다.
이와 같은 과정을 반복하면 가능한 모든 순열이 차례대로 출력된다.

1 2 3

1 2 4

1 3 2

1 3 4

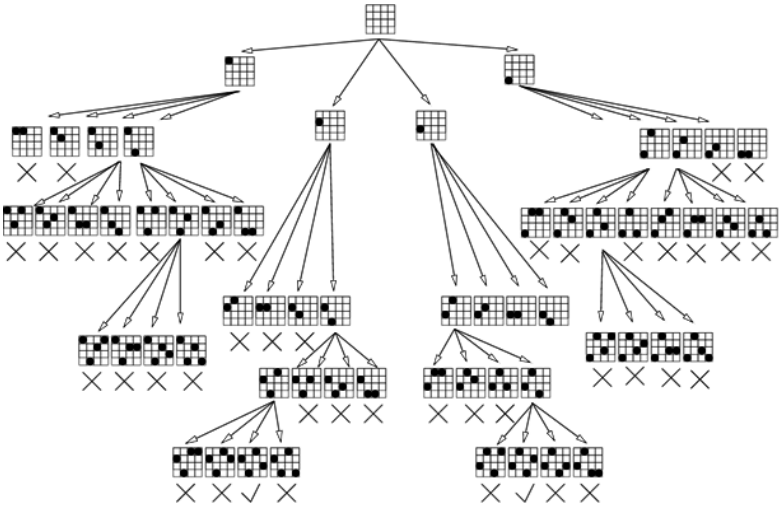
2 1 3

2 1 4

...

이처럼 백트래킹은 현재 깊이에서 가능한 값을 하나 선택한 뒤 하나의 경우를 완성하면 이전 단계로 되돌아가 다음 선택지를 탐색하는 방식으로 동작한다.

 CC BY-NC-SA 4.0



연습 문제: 백준 15649번

```
/** http://boj.kr/1a898dba13d74c9fb524af5ca7770877 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

/**
 * n : 선택지의 개수
 * m : 최대 깊이
 * arr[i] : 깊이 i일때의 저장된 값
 * visited[i] : i번째 선택지가 사용되었는지 여부
 */
int n, m, arr[8];
bool visited[8];

/**
 * Backtracking
 * - 최대 깊이에 도달한 경우
 * - - 문제에서 요구하는 것을 수행하고 return으로 빠져나오기
 * - 최대 깊이에 도달하지 않은 경우
 * - - n개의 선택지 중 사용 안된 것을 사용하고 다음 깊이로 이동
 */
void backtracking(int depth=0) {
    if(depth==m) {
        // 문제 요구사항 : 출력
        for(int i=0;i<m;i++) cout << arr[i] << ' ';
        cout << '\n';
        return;
    }

    for(int i=0;i<n;i++) {
        if(!visited[i]) { // i번째 선택지를 사용 안한 경우
            visited[i]=true; // 사용 마킹
            arr[depth]=i+1;
            back(depth+1); // 다음 깊이로 이동
            visited[i]=false; // 사용 마킹 해제
        }
    }
```

 CC BY-NC-SA 4.0

```
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    cin >> n >> m;
    backtracking();
}
```

 CC BY-NC-SA 4.0

3장

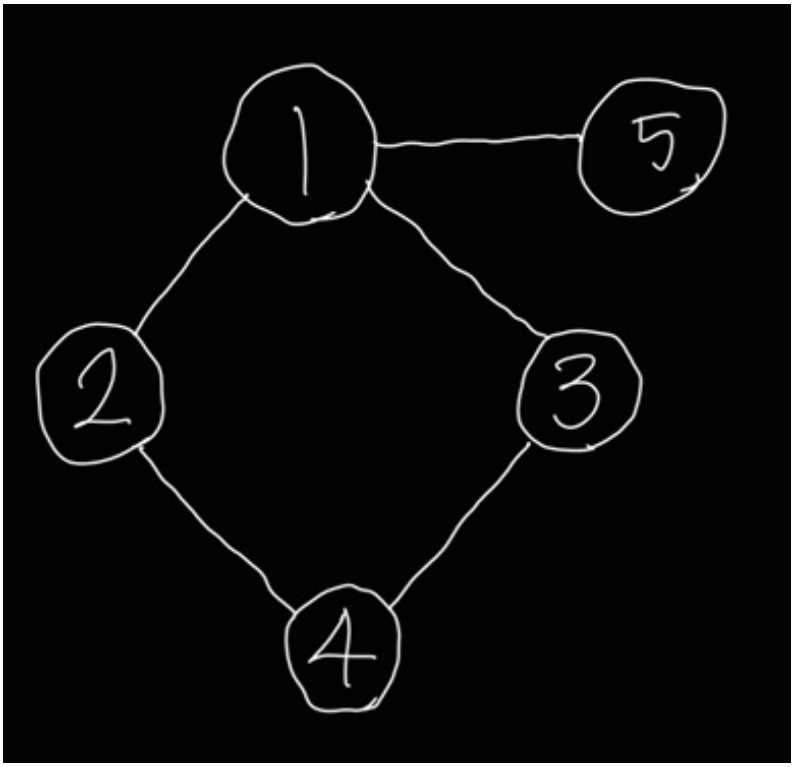
그래프

3.1 경로 탐색

3.1.1 DFS (Depth First Search, 깊이 우선 탐색) Silver II

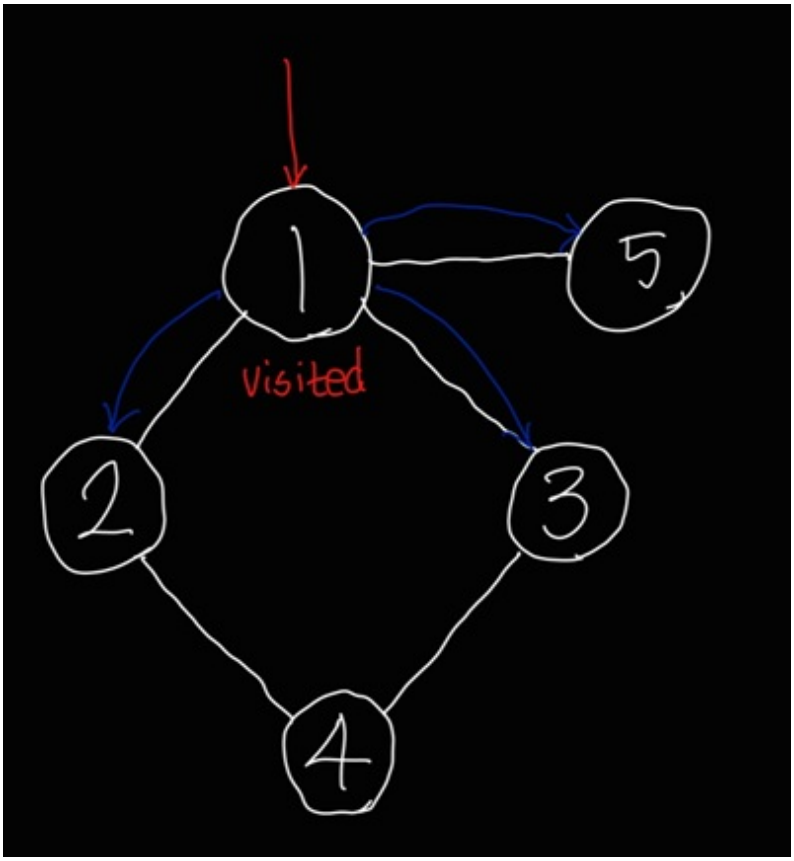
그래프에서 한 경로를 가능한 깊게 탐색하다가 막히면 이전 분기점으로 돌아가 다른 경로를 탐색하는 알고리즘

시간복잡도: $O(V + E)$ (V: 정점 수, E: 간선 수)

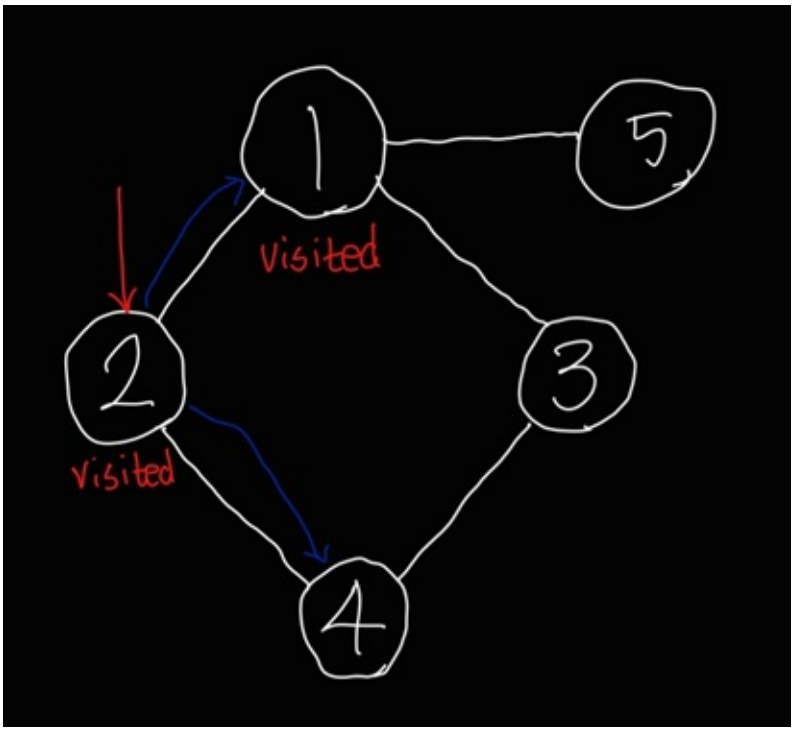


위와 같이 연결된 그래프가 있다고 하자. 탐색은 **1번 정점에서 시작**하며 동시에 여러 정점으로 이동할 수 있는 경우 **정점 번호가 작은 순서**로 이동한다고 가정한다.

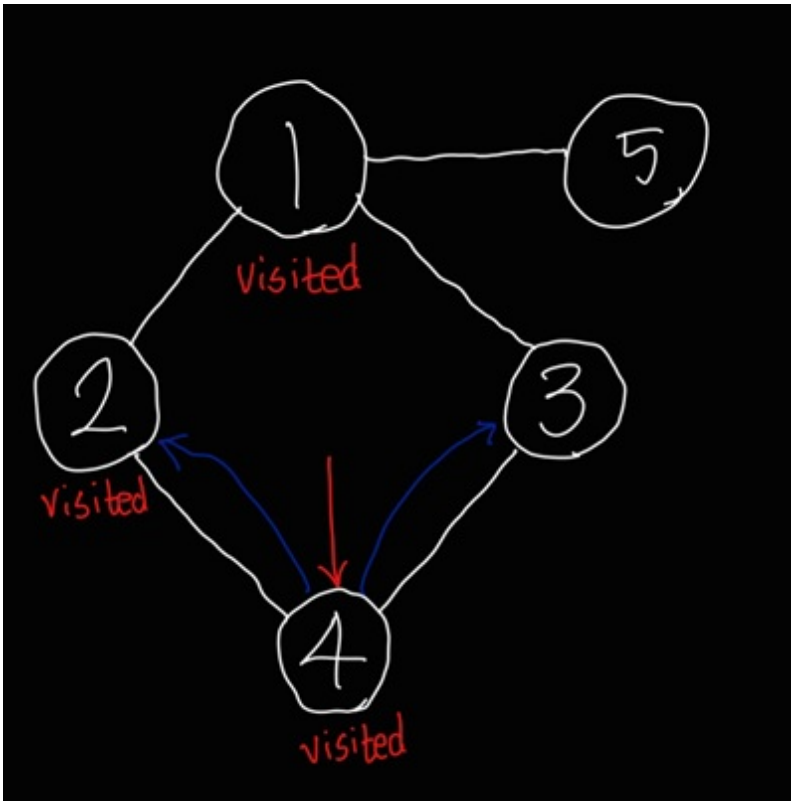
 CC BY-NC-SA 4.0



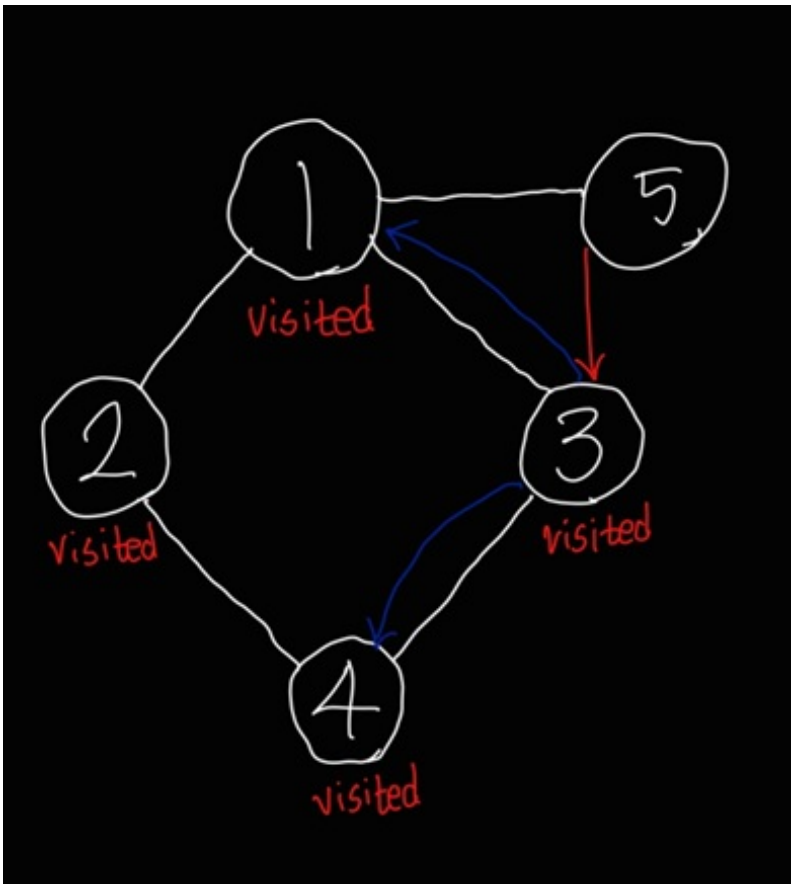
처음에는 시작 정점인 **1번 정점**에 위치한다. 1번 정점과 연결된 정점은 **2번, 3번, 5번**이다.



이 중 가장 번호가 작은 **2번 정점으로 이동**한다. 2번 정점과 연결된 정점은 **1번, 4번**이다.

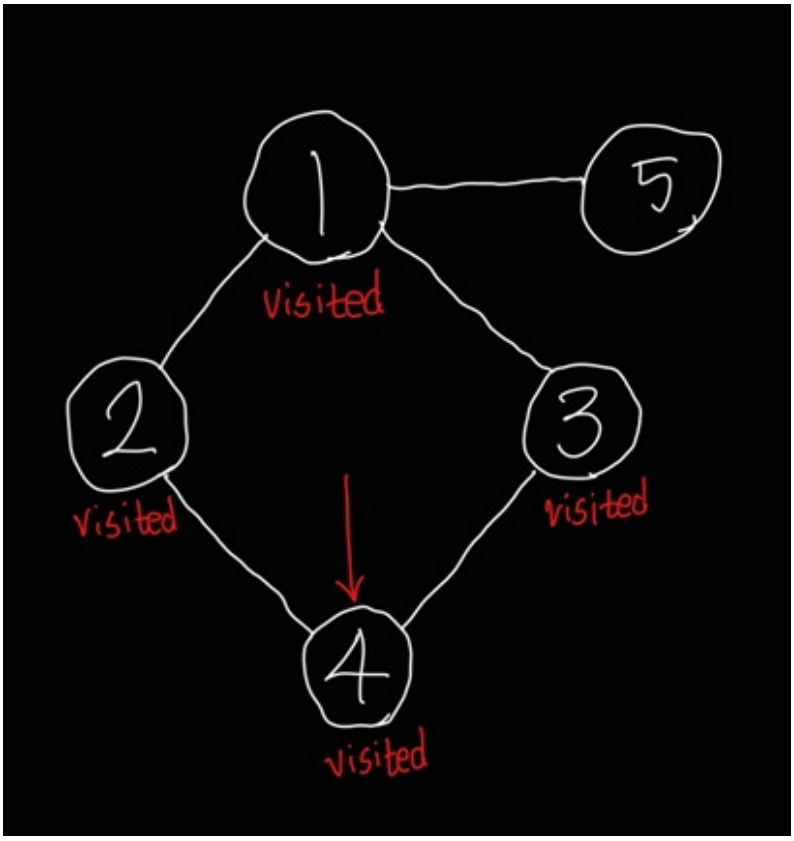


이미 방문한 **1번 정점은 제외**하고 **4번 정점으로 이동**한다. 4번 정점과 연결된 정점은 **2번, 3번**이다.

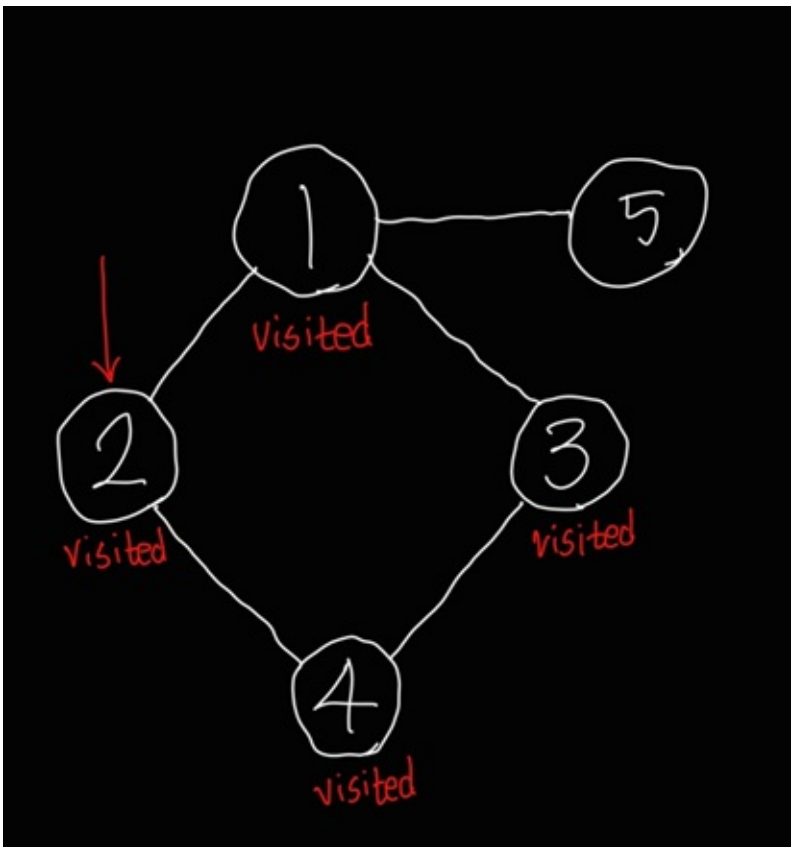


이미 방문한 **2번 정점을 제외**하고 **3번 정점으로 이동**한다. 3번 정점과 연결된 정점은 **1번, 4번**이다.

 CC BY-NC-SA 4.0

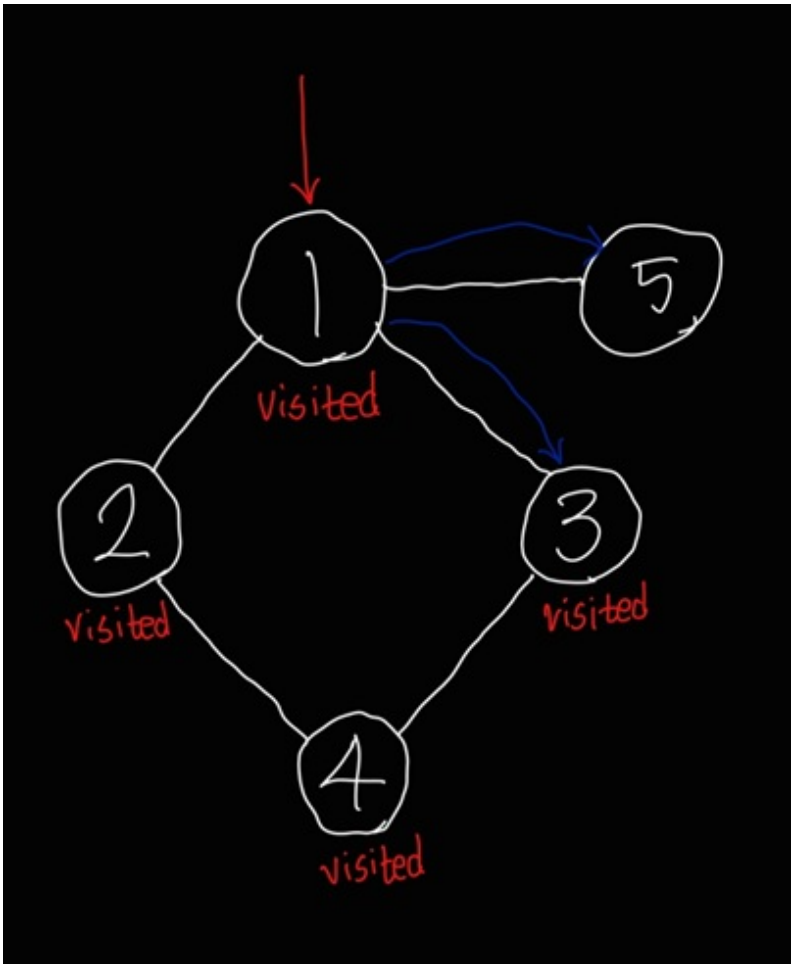


3번 정점에서 **방문하지 않은 정점이 없으므로** 이전에 방문했던 **4번 정점으로 되돌아간다.**



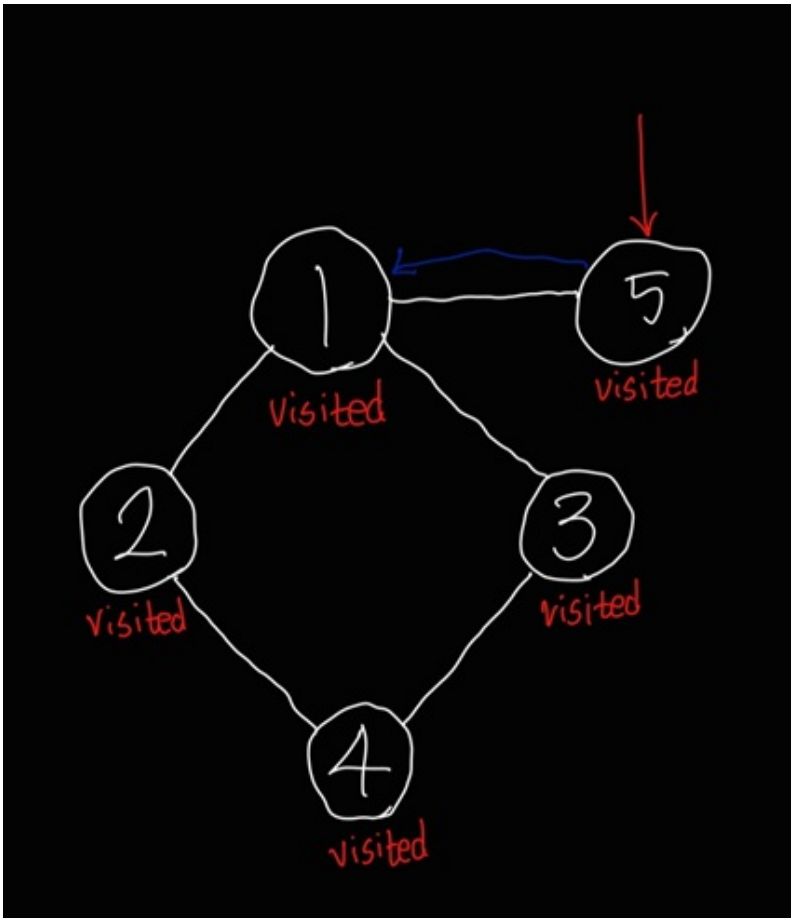
4번 정점에서도 더 이상 방문할 정점이 없으므로 이전에 방문했던 **2번 정점으로 되돌아간다.**

 CC BY-NC-SA 4.0



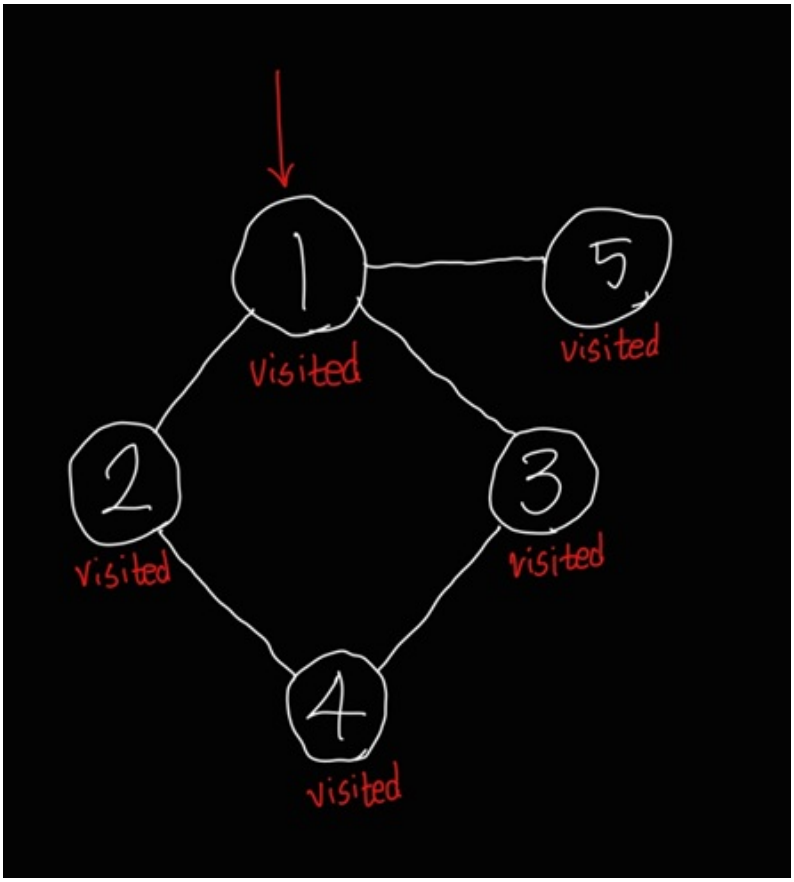
2번 정점에서도 더 이상 방문할 정점이 없어 **1번 정점으로 되돌아간다.**

 CC BY-NC-SA 4.0



1번 정점으로 돌아왔을 때 **3번 정점은 이미 방문된 상태**이므로 이동하지 않고 다음으로 번호가 작은 **5번 정점으로 이동**한다.

 CC BY-NC-SA 4.0



5번 정점에서 방문하지 않은 정점이 없으므로 **1번 정점으로 되돌아온다.** 이후 1번 정점에서도 더 이상 방문할 정점이 없으므로 **탐색이 종료된다.**

이와 같이 DFS는 한 경로를 가능한 한 깊게 탐색하다가 더 이상 방문할 수 있는 정점이 없으면 이전 정점으로 되돌아가 다른 경로를 탐색하는 방식으로 동작한다.

연습 문제: 백준 24479번

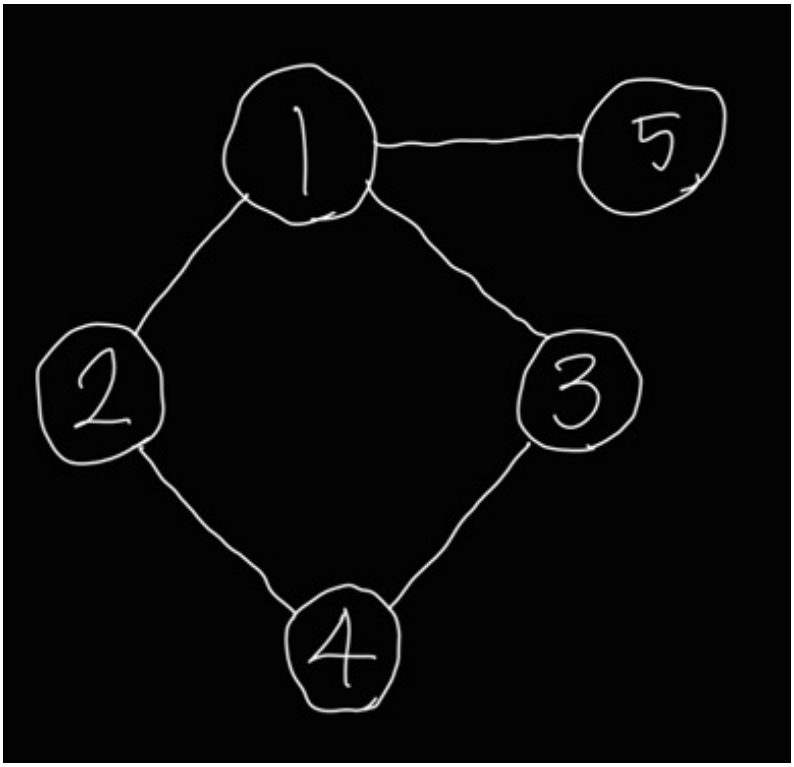
```
/** http://boj.kr/ca29bf44e6ec44d7ab2d37e0264c9879 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int cnt, visited[200'001];
vector<vector<int>> conn(200'001);

/**
 * DFS
 * 방문할 수 있는 노드가 보이면 이동.
 * 방문할 수 있는 노드가 보이지 않으면 다시 뒤로 되돌아감.
 * 미로 찾기에서 왼손의 법칙을 쓰는 것과 유사함.
 */
void dfs(int cur) {
    visited[cur] = ++cnt; // 방문 순서 마킹
    for(int next:conn[cur]) {
        if(!visited[next]) { // 방문하지 않은 정점이면 방문
            dfs(next);
        }
    }
```

```
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n, m, r; cin >> n >> m >> r;
    while(m--) {
        int u, v; cin >> u >> v;
        conn[u].push_back(v); // u번 노드에서 v번 노드로 이동 가능
        conn[v].push_back(u); // v번 노드에서 u번 노드로 이동 가능
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) sort(conn[i].begin(), conn[i].end()); // 문제의 조건: 방문할
    ↪  수 있는 노드가 여러 개일 때, 오름차순으로 방문

    dfs(r); // DFS 시작
    for(int i=1;i<=n;i++) cout << visited[i] << '\n';
}
```

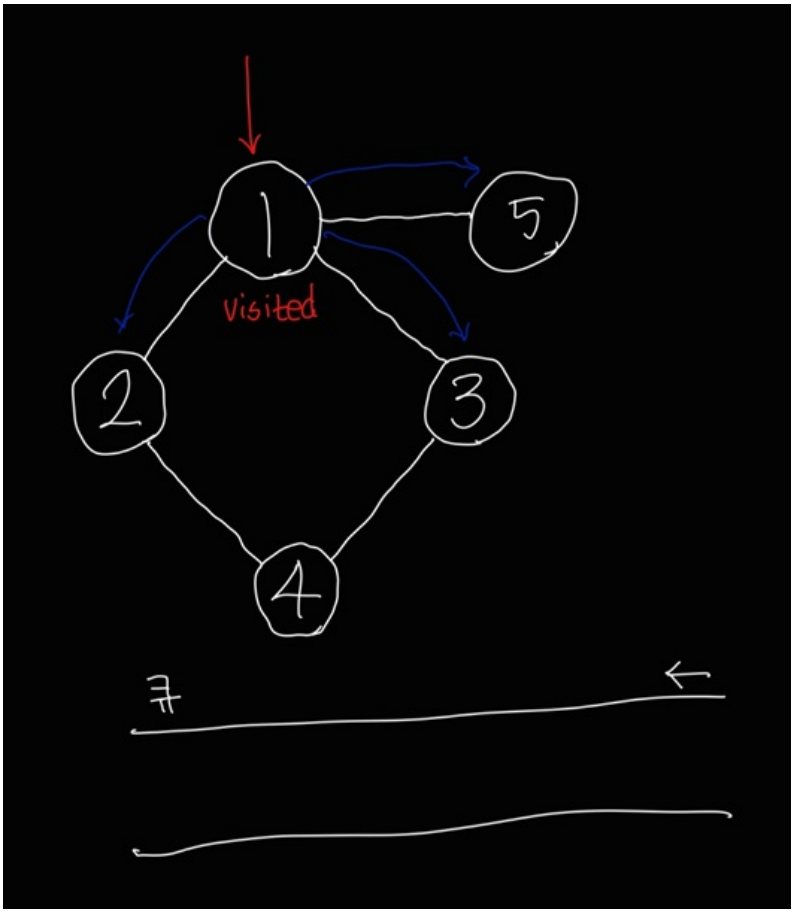
3.1.2 BFS (Breadth First Search, 너비 우선 탐색) Silver II

그래프에서 시작 정점으로부터 가까운 정점부터 차례대로 탐색하는 알고리즘

시간복잡도: $O(V+E)$ (V: 정점 수, E: 간선 수)

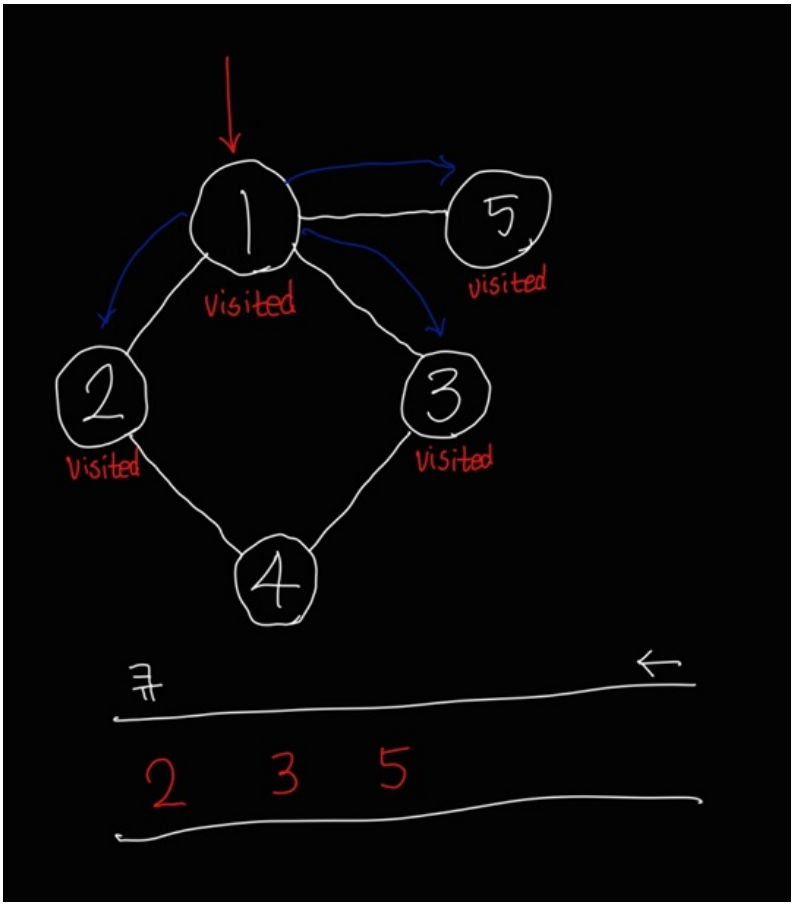


위와 같이 연결된 그래프가 있다고 하자. 탐색은 **1번 정점에서 시작**하며 동시에 여러 정점으로 이동할 수 있는 경우 **정점 번호가 작은 순서**로 방문한다고 가정한다.

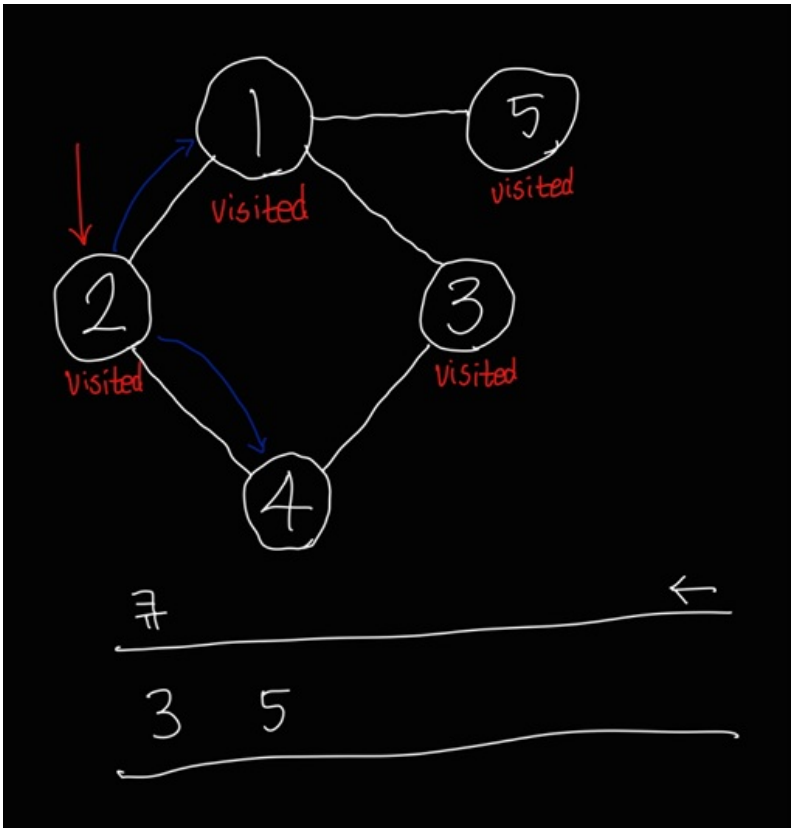


처음에는 **1번 정점**에서 탐색을 시작한다. 1번 정점과 연결된 정점은 **2번, 3번, 5번**이다.

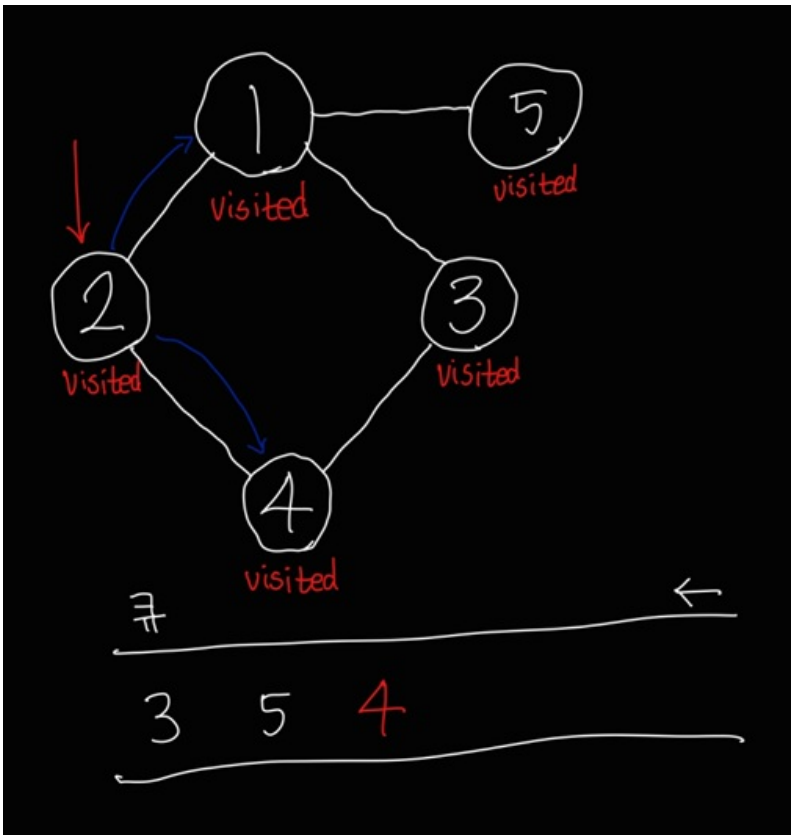
 CC BY-NC-SA 4.0



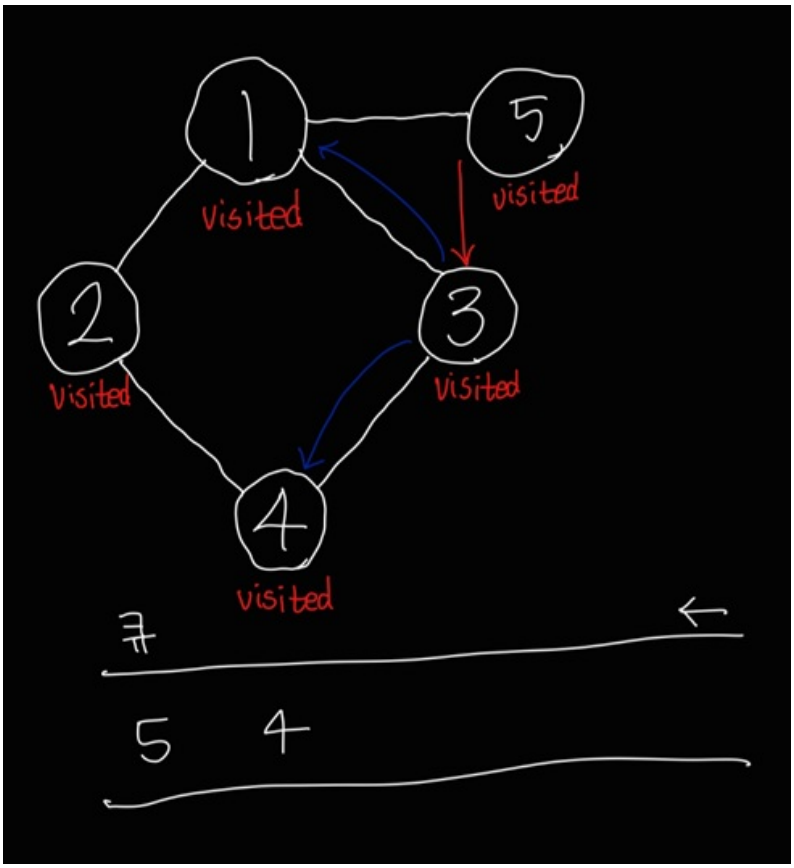
아직 방문하지 않은 정점인 **2번, 3번, 5번 정점을 큐에 순서대로 넣는다.**



큐의 맨 앞에 있는 **2번 정점**을 꺼내 방문한다. 2번 정점과 연결된 정점은 **1번, 4번**이다.

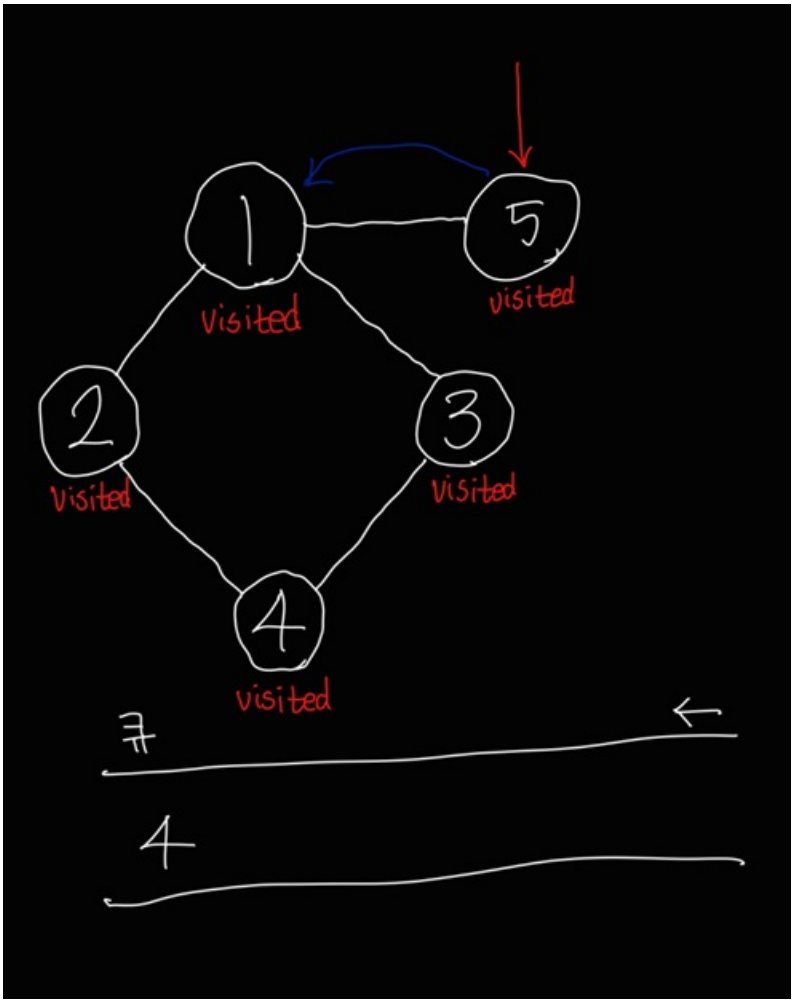


이미 방문한 **1번 정점을 제외**하고 **4번 정점을 큐에 넣는다.**



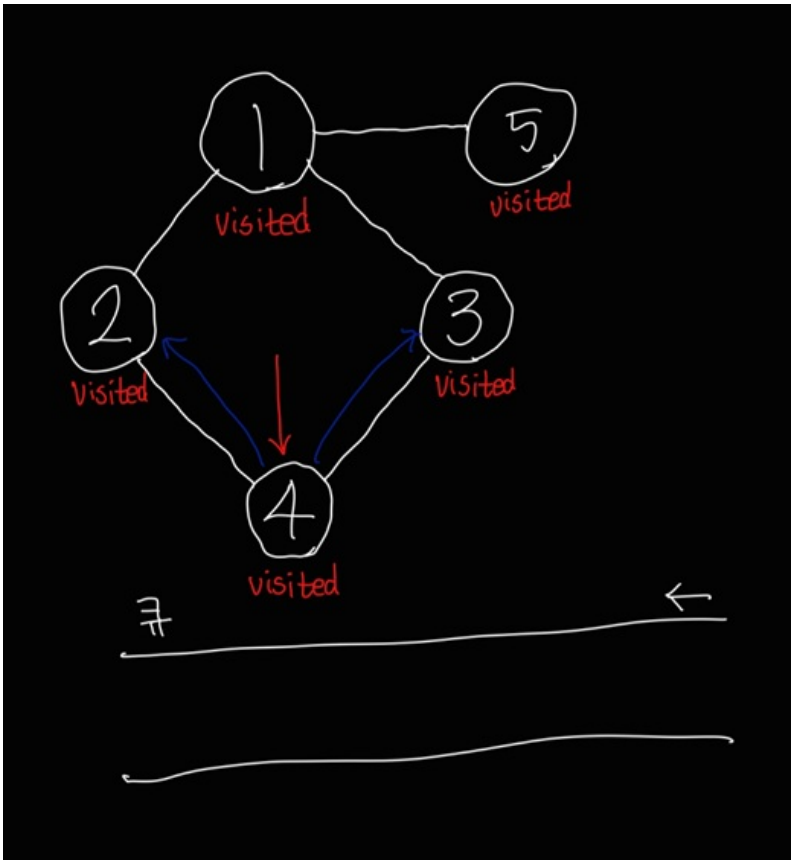
 CC BY-NC-SA 4.0

다음으로 큐의 맨 앞에 있는 **3번 정점**을 방문한다. 3번 정점과 연결된 정점은 **1번, 4번**이지만 모두 이미 방문했거나 큐에 들어 있으므로 추가되는 정점은 없다.



다음으로 큐의 맨 앞에 있는 **5번 정점**을 방문한다. 5번 정점과 연결된 정점은 **1번 정점**뿐이며 이미 방문했으므로 큐에 추가되는 정점은 없다.

 CC BY-NC-SA 4.0



마지막으로 큐의 맨 앞에 있는 **4번 정점**을 방문한다. 4번 정점과 연결된 정점은 **2번, 3번**이지만 이미 방문했으므로 큐에 추가되는 정점은 없다.

이후 **큐가 비게 되므로 탐색이 종료된다.**

연습 문제: 백준 24444번

```
/** http://boj.kr/5a29153331384b3cb8dc9d68127f6b34 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int cnt, visited[200'001];
vector<vector<int>> conn(200'001);

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n, m, r; cin >> n >> m >> r;
    while(m--) {
        int u, v; cin >> u >> v;
        conn[u].push_back(v); // u번 노드에서 v번 노드로 이동 가능
        conn[v].push_back(u); // v번 노드에서 u번 노드로 이동 가능
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) sort(conn[i].begin(), conn[i].end()); // 문제의 조건: 방문할
    ↪  수 있는 노드가 여러 개일 때, 오름차순으로 방문

    /**
     * BFS
     * 가까운 위치의 정점부터 탐색하는 알고리즘
```

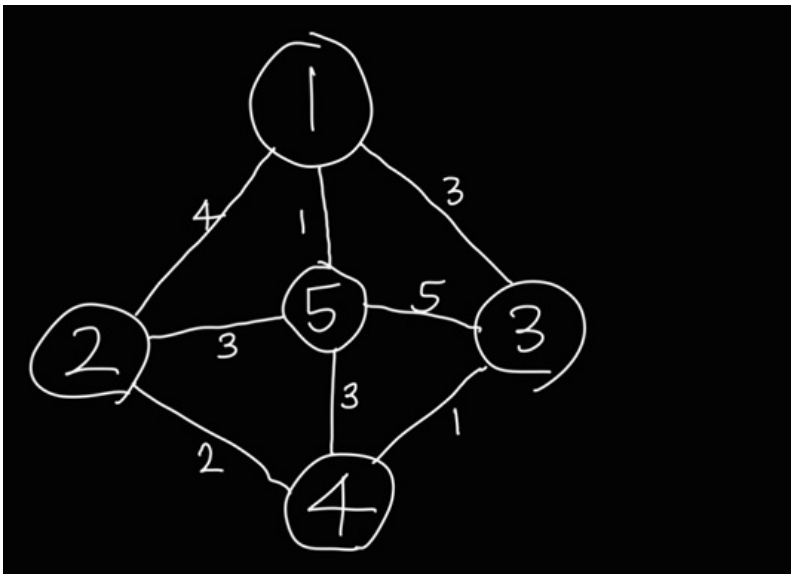
```
     * 방문할 수 있는 노드가 보이면 큐에 넣는다.
     */
    queue<int> q; q.push(r);
    visited[r] = ++cnt;
    while(!q.empty()) {
        int cur = q.front(); q.pop();
        for(int next: conn[cur]) {
            if(!visited[next]) { // 방문하지 않은 정점이면 방문
                visited[next] = ++cnt;
                q.push(next);
            }
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++) cout << visited[i] << '\n';
}
```

3.2 최단 경로

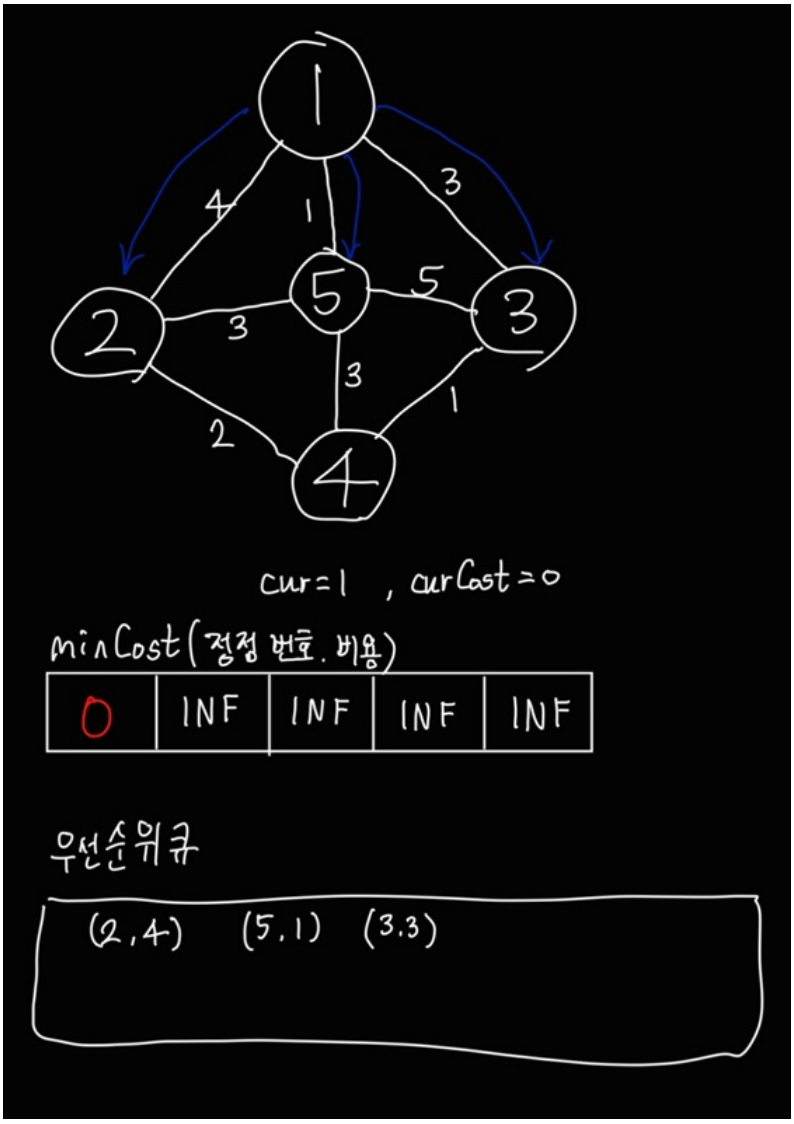
3.2.1 Dijkstra's Algorithm Gold IV

가중치가 음수가 없는 그래프에서 시작 정점으로부터의 최단 거리를 구하는 알고리즘

시간복잡도: $O(ElogV)$ (V: 정점 수, E: 간선 수)

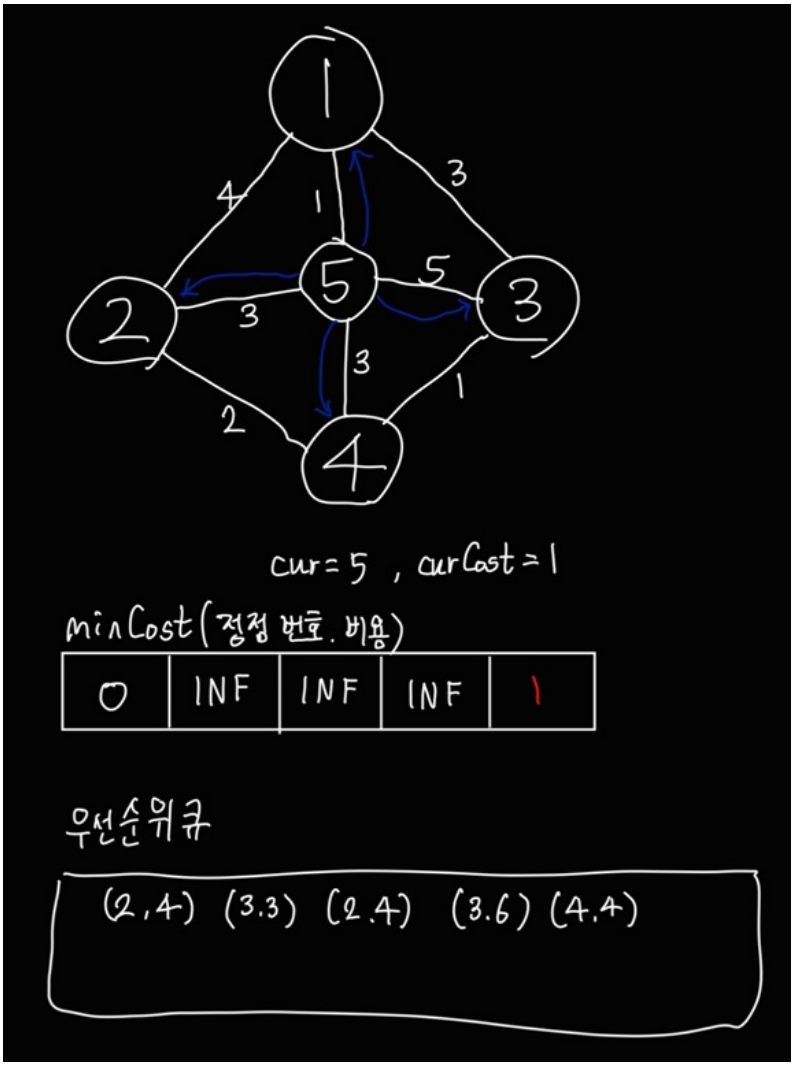


위와 같이 연결된 그래프가 있고, **1번 정점에서 탐색을 시작**한다고 가정하자.

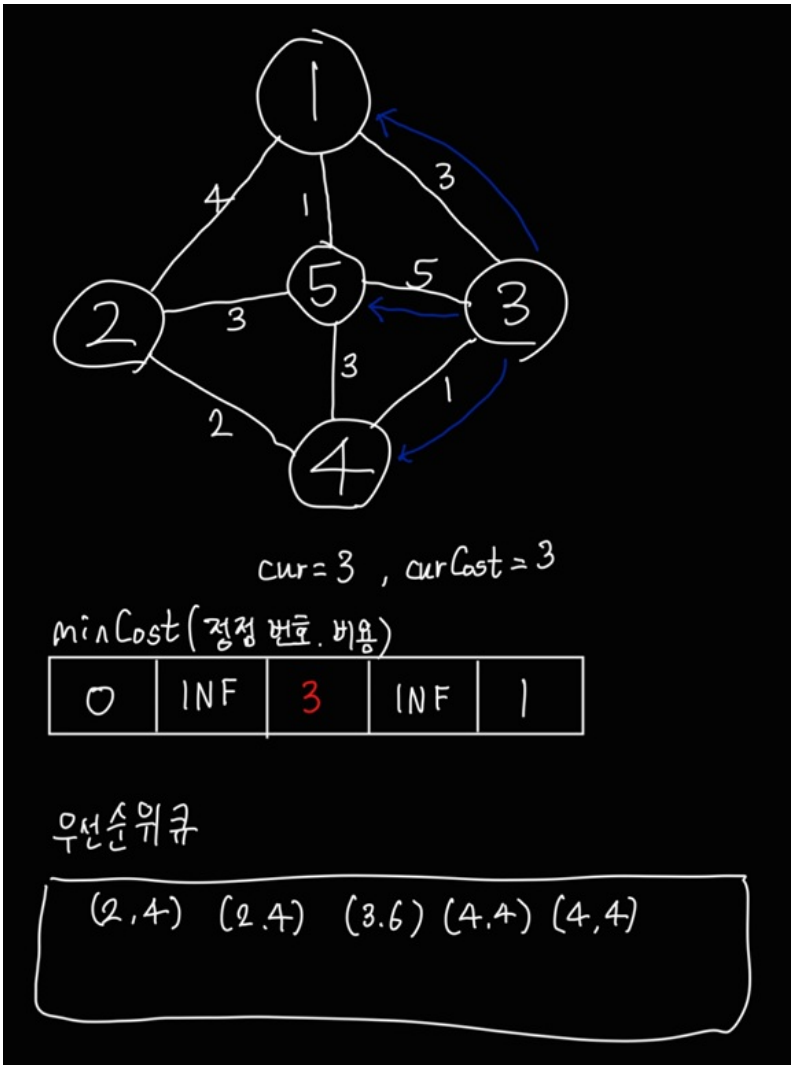


먼저 **1번 정점**을 방문한다. 1번 정점과 연결된 정점은 **2번, 3번, 5번**이다. 이때 만들 수 있는 (정점, 비용) 쌍은 **(2, 4), (5, 1), (3, 3)**이며 이를 **우선순위 큐에 넣는다.**

 CC BY-NC-SA 4.0

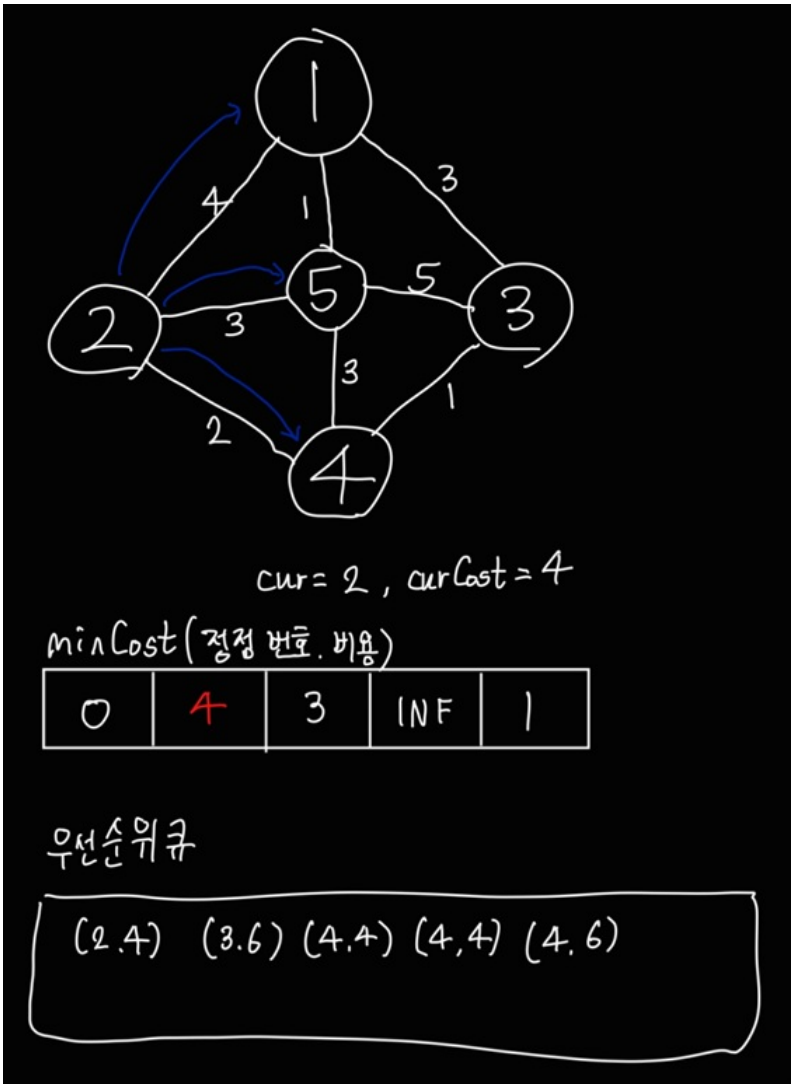


우선순위 큐에서 비용이 가장 작은 쌍인 **(5, 1)**을 꺼내고 **5번 정점의 최단 거리를 1로 기록한다.** 5번 정점에서 갈 수 있는 정점은 **1번, 2번, 3번, 4번**이며 새로 계산되는 비용은 **(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 4)**이다. 이미 기록된 최단 거리보다 **더 작은 경우만** 우선순위 큐에 넣으므로 **(2, 4), (3, 6), (4, 4)**를 큐에 추가한다.

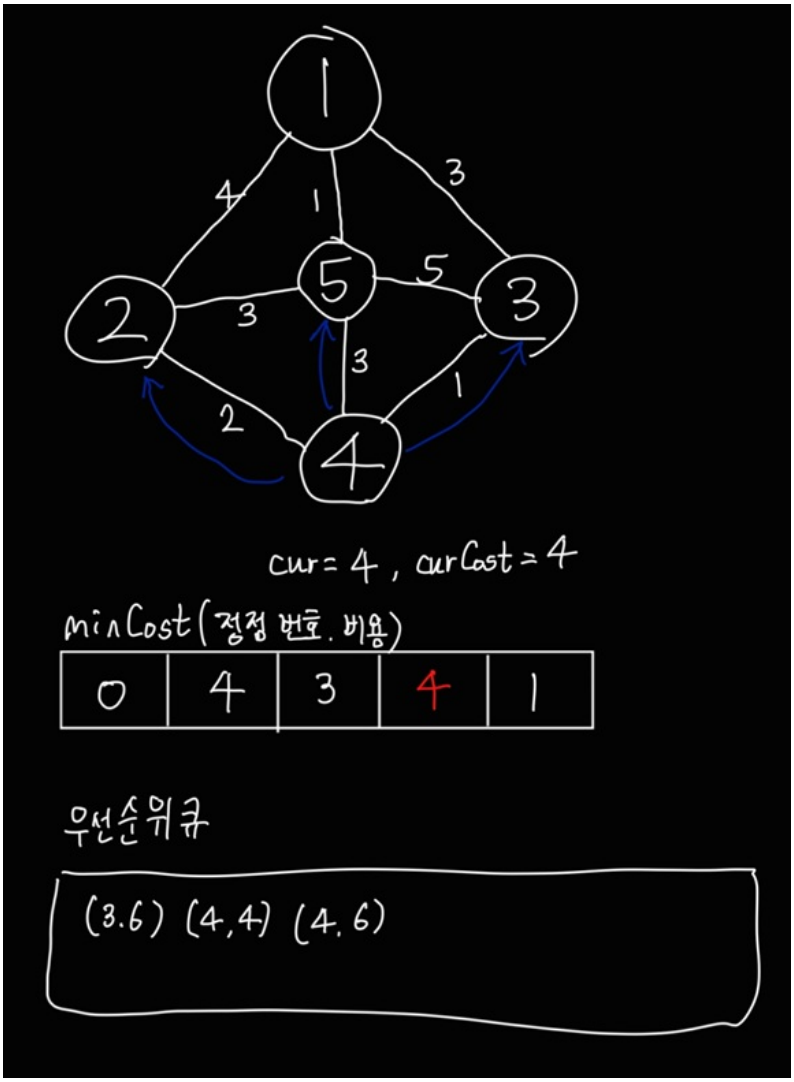


다음으로 우선순위 큐에서 **(3, 3)**을 꺼내고 **3번 정점의 최단 거리를 3으로 기록한다.** 3번 정점에서 갈 수 있는 정점은 **1번, 4번, 5번**이며 새로 계산되는 비용은 **(1, 6), (4, 4), (5, 8)**이다. 이 중 기존 최단 거리보다 작은 경우만 큐에 넣으므로 **(4, 4)**만 추가된다.

 CC BY-NC-SA 4.0



다음으로 **(2, 4)**를 꺼내고 **2번 정점의 최단 거리를 4로 기록한다.** 2번 정점에서 갈 수 있는 정점은 **1번, 4번, 5번**이며 새로 계산되는 비용은 **(1, 8), (4, 6), (5, 7)**이다. 이 중 기존 최단 거리보다 작은 경우는 **(4, 6)**뿐이므로 이를 우선순위 큐에 넣는다.



다음으로 큐에서 (2, 4)가 나오지만 이미 더 짧은 거리로 처리된 상태이므로 **무시한다.** 그 다음 (4, 4)를 꺼내고 **4번 정점의 최단 거리를 4로 기록한다.** 4번 정점에서 갈 수 있는 정점은 **2번, 3번, 5번**이며 새로 계산되는 비용은 (2, 6), (3, 5), (5, 7)이다. 모두 이미 기록된 최단 거리보다 크므로 **우선순위 큐에 추가하지 않는다.**

이후 더 이상 최단 거리를 갱신할 수 있는 정점이 없으므로 **탐색이 종료된다.**

연습 문제: 백준 1753번

```
/** http://boj.kr/e655a4c35f9b4f9b8862d49ff4009992 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAX = 20001;

struct element {
    int pos, cost;
    bool operator<(const element e) const {
        return cost > e.cost; // 우선순위 큐라 일반 정렬과 부호 반대
    }
```

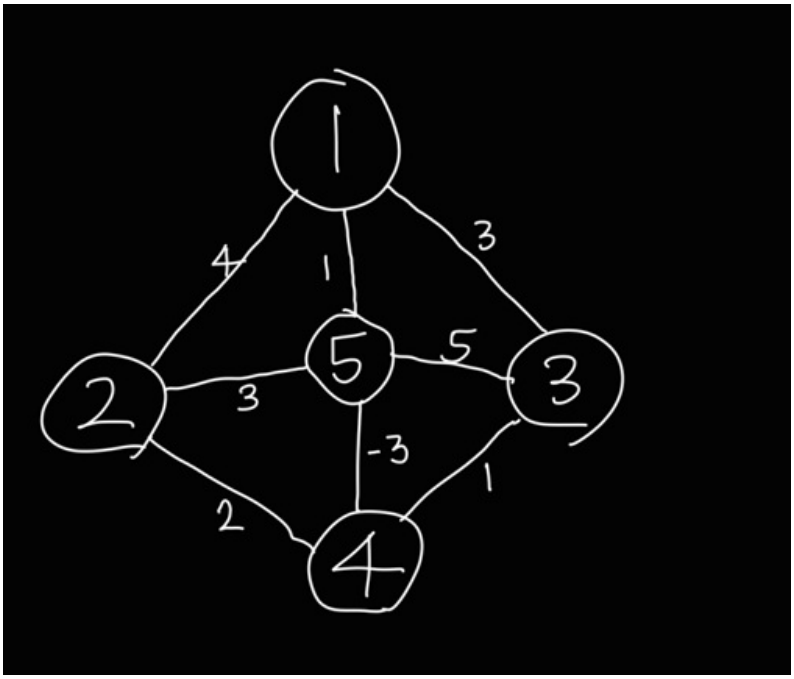
```
};

int minCost[MAX]; // 최단 거리를 저장하는 배열
vector<vector<element>> conn(MAX);

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int v, e, k; cin >> v >> e >> k;
    while(e--) {
        int u, v, w; cin >> u >> v >> w;
        conn[u].push_back({v, w}); // 단방향 간선
    }

    /**
     * Dijkstra Algorithm
     * 우선순위 큐에서 비용이 작은 경로부터 꺼내 탐색함
     */
    fill(minCost, minCost+MAX, INF); // 기본값 초기화
    priority_queue<element> pq; pq.push({k, 0}); // 시작 정점 넣기
    while(!pq.empty()) {
        auto cur = pq.top(); pq.pop();
        if(minCost[cur.pos]<=cur.cost) continue; // 현재 경로가 비용이 더 크다면 제외
        minCost[cur.pos] = cur.cost;

        for(auto next:conn[cur.pos]) {
            int nextCost = cur.cost + next.cost;
            if(nextCost<minCost[next.pos]) { // 현재 경로로 다음 정점에 도달하는 비용이
            ↪ 더 적다면
                pq.push({next.pos, nextCost});
            }
        }
    }

    for(int i=1;i<=v;i++) {
        if(minCost[i]==INF) cout << "INF\n";
        else cout << minCost[i] << '\n';
    }
}
```

3.2.2 Bellman-Ford Algorithm Gold IV

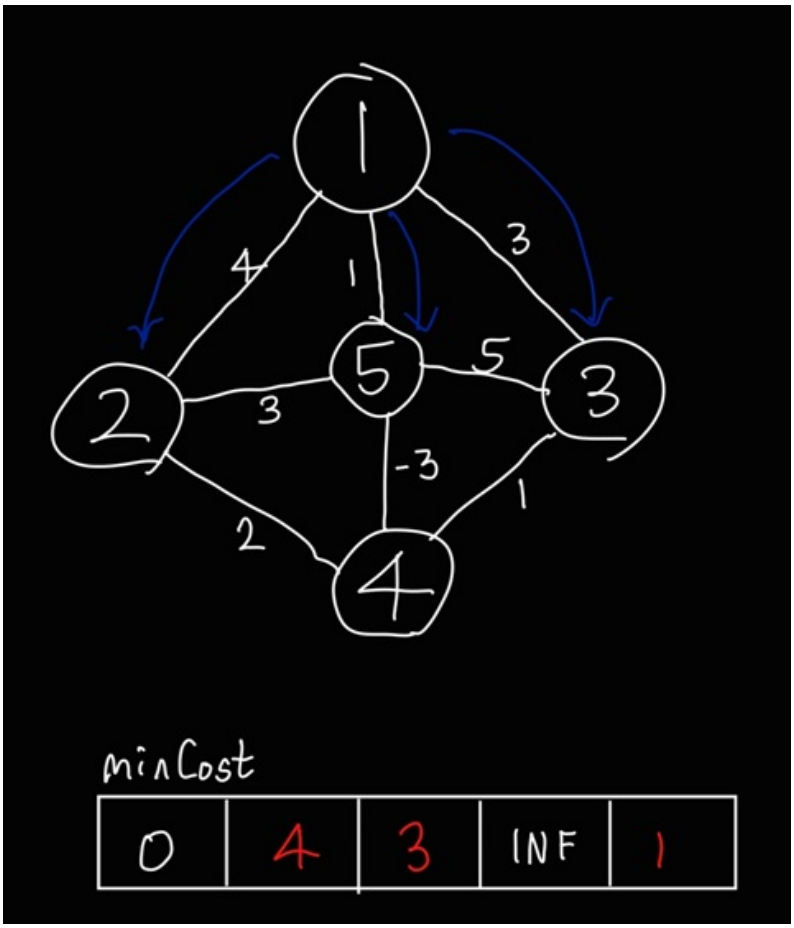
가중치가 음수인 그래프에서도 최단 거리를 구하고 음수 사이클의 존재 여부를 판별하는 알고리즘

시간복잡도: $O(VE)$ (V: 정점 수, E: 간선 수)

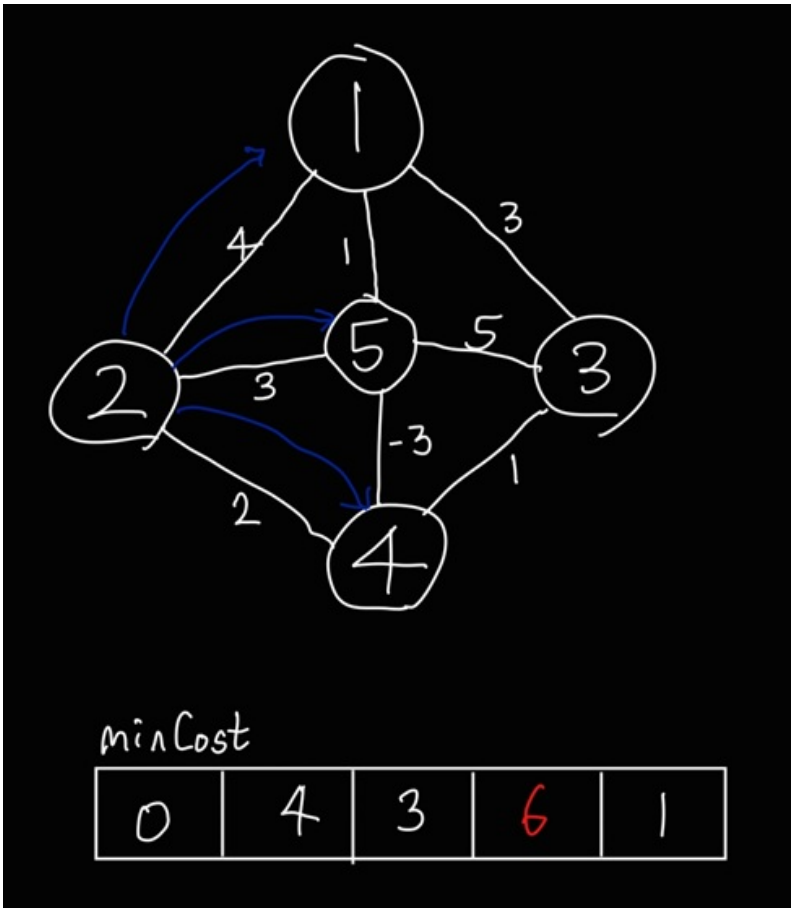
 CC BY-NC-SA 4.0



위와 같이 연결된 그래프가 있고 **1번 정점에서 탐색을 시작**한다고 가정하자.

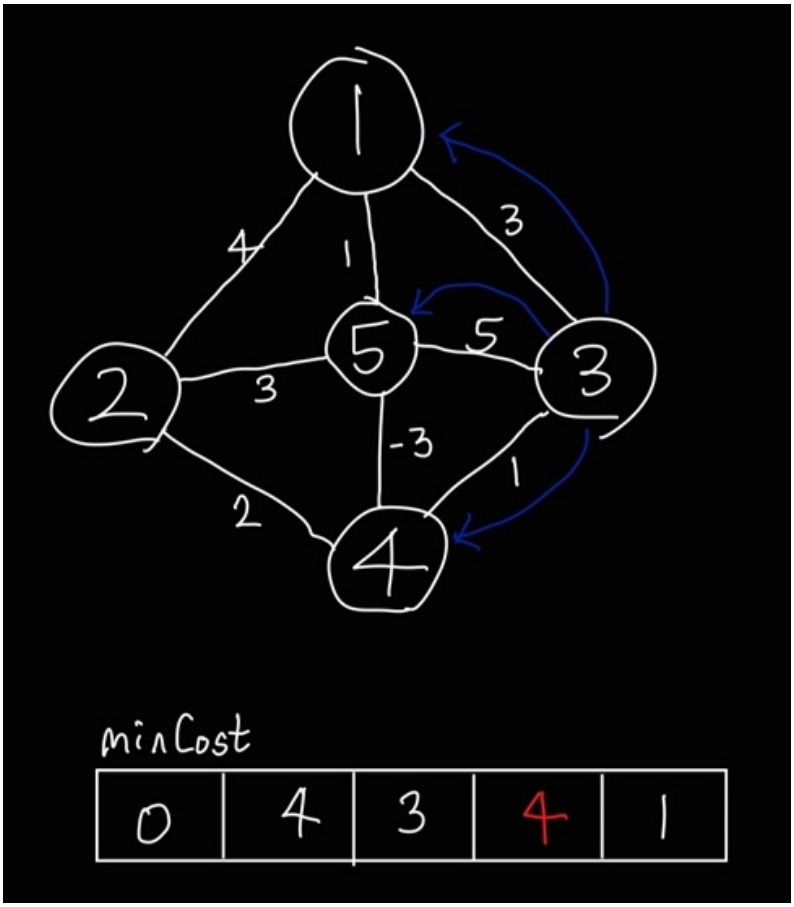


먼저 1번 정점에서 시작하여 연결된 모든 간선을 확인하며 다른 정점들의 최소 비용을 갱신한다.



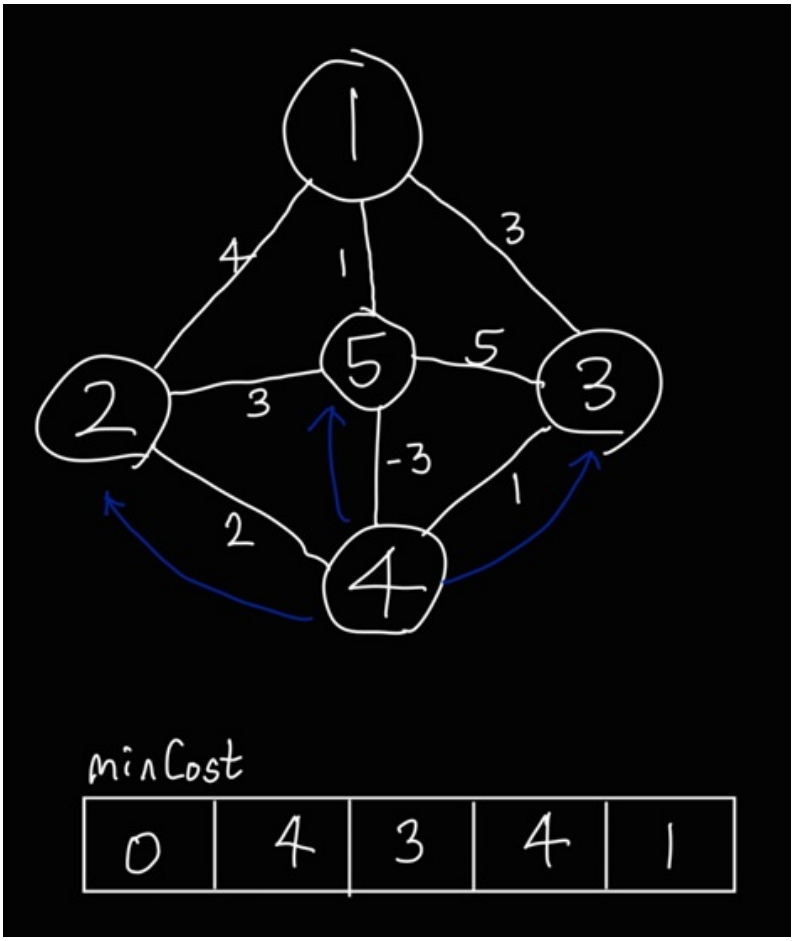
다음으로 2번 정점에서도 연결된 모든 간선을 확인하며 최소 비용을 갱신한다.

 CC BY-NC-SA 4.0



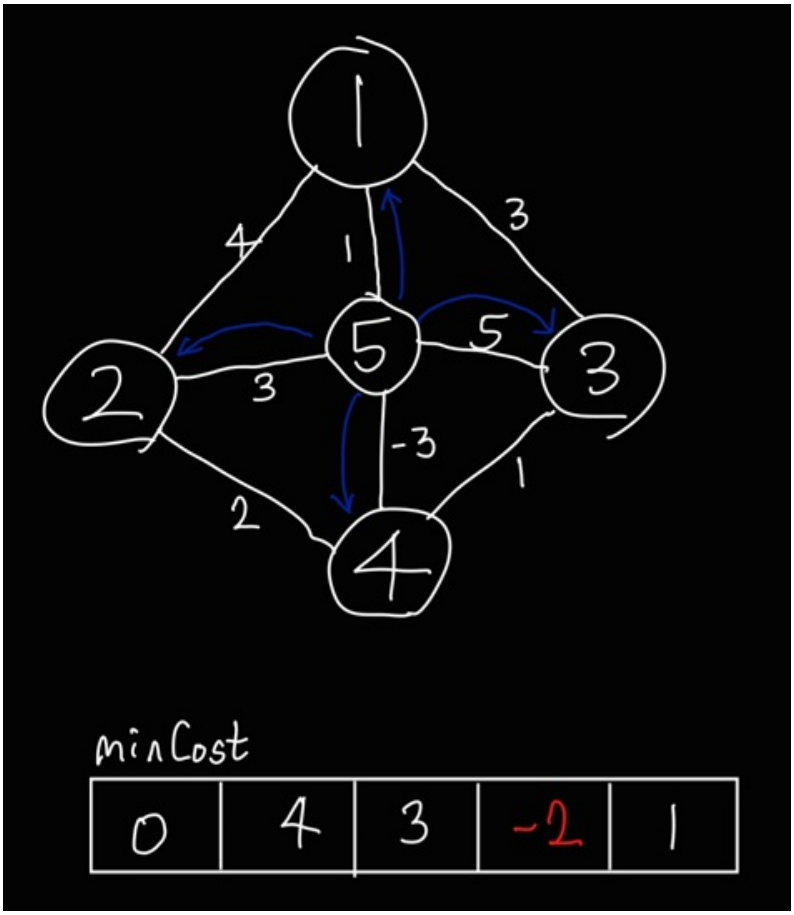
같은 방식으로 3번 정점에서도 연결된 모든 간선을 확인하며 최소 비용을 갱신한다.

 CC BY-NC-SA 4.0



이어서 4번 정점에서도 연결된 모든 간선을 확인하며 최소 비용을 갱신한다.

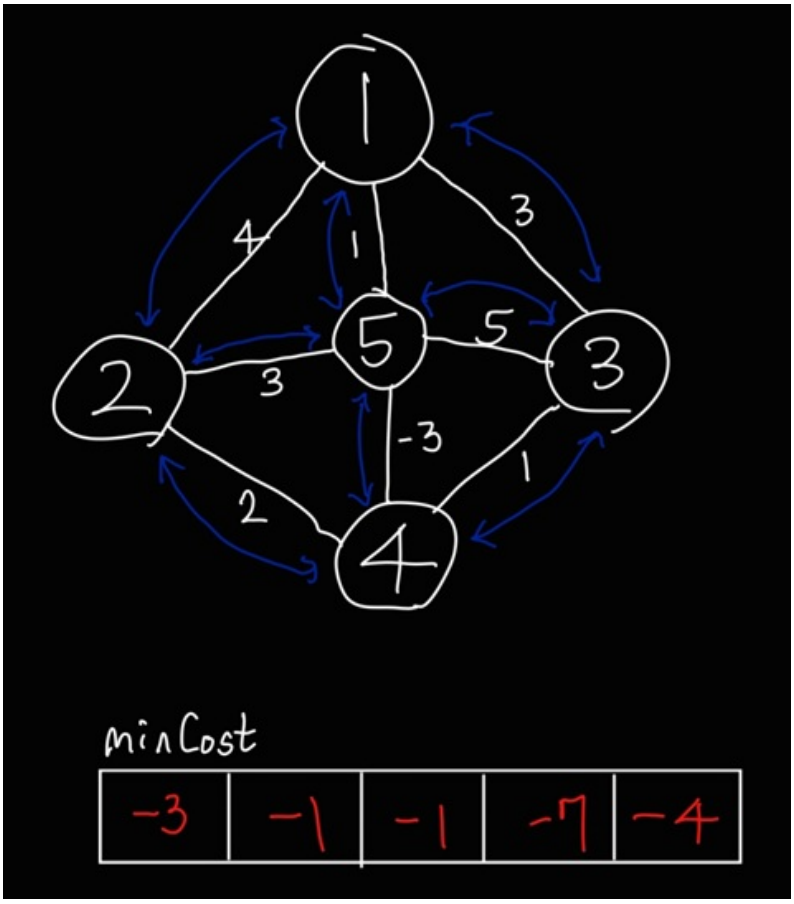
 CC BY-NC-SA 4.0



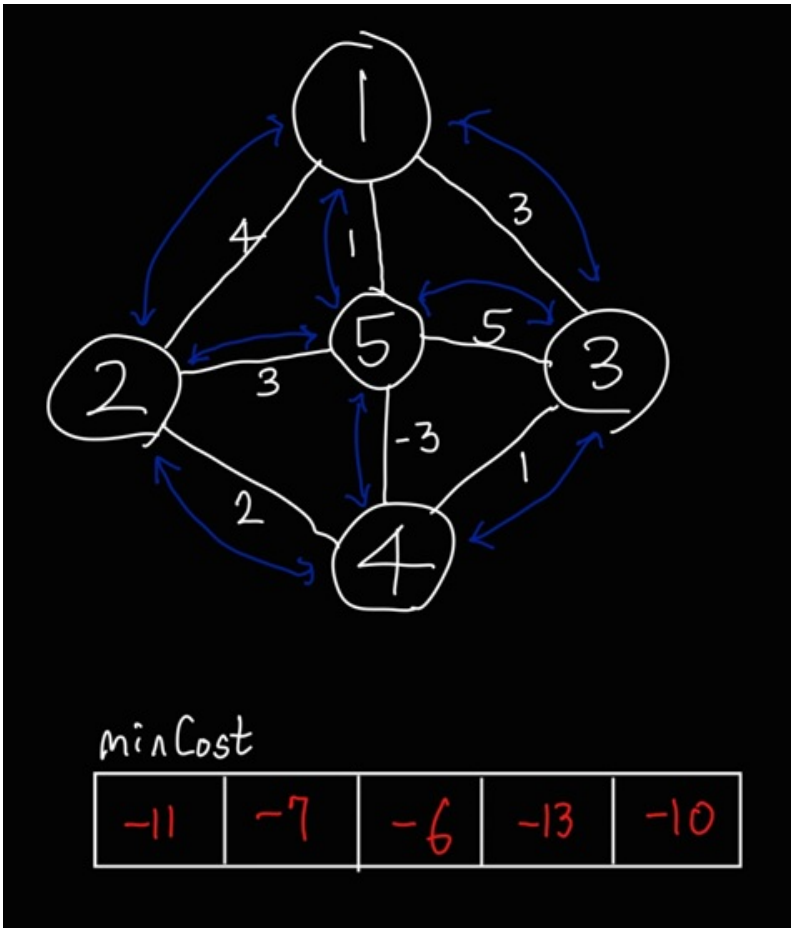
마지막으로 5번 정점에서도 연결된 모든 간선을 확인하며 최소 비용을 갱신한다.

이로써 **첫 번째 반복**이 끝난다. 이번 반복에서 최단 거리 갱신이 발생했으므로 다음 반복을 계속 진행한다. (한 번의 반복에서 갱신이 전혀 발생하지 않으면 알고리즘을 종료한다.)

 CC BY-NC-SA 4.0



두 번째 반복의 결과는 다음과 같다. 이 반복에서도 최단 거리 갱신이 발생했으므로 다음 반복을 진행한다.



세 번째 반복의 결과는 다음과 같다. 이처럼 모든 간선을 반복적으로 확인하며 최소 비용을 계속 갱신한다.

⋮

이 과정을 반복하다가 n**번째 반복에서도 최단 거리 갱신이 발생한다면**, 그래프에는 **음수 사이클이 존재한다고 판단한다.**

그 이유는 한 번의 반복에서 최소 한 개의 정점의 거리는 반드시 갱신되기 때문이다. (갱신이 전혀 발생하지 않으면 알고리즘이 종료된다.)

시작 정점을 제외하면 거리가 갱신될 수 있는 정점은 최대 $n-1$개이므로 정상적인 경우라면 n**번째 반복에서는 더 이상 갱신이 발생할 수 없다.**

따라서 n번째 반복에서도 갱신이 발생한다면 이는 **음수 사이클로 인해 거리가 계속 감소하고 있기 때문**이다.

연습 문제: 백준 11657번

```
/** http://boj.kr/42f4592a0ec44609b3ede32dfe7aa19f 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAX = 501;
```

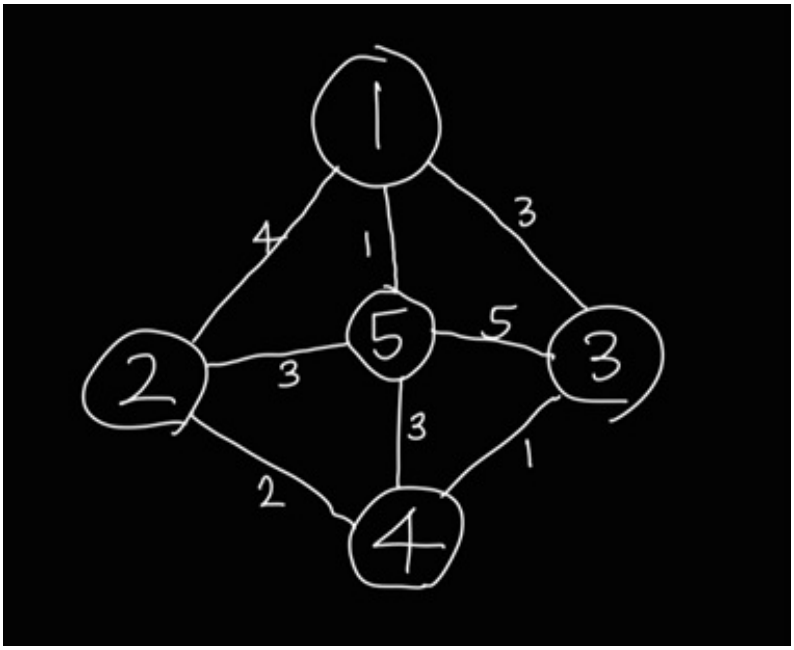
```
struct element {
    int pos, cost;
};

int n, m;
long long minCost[MAX];
vector<vector<element>> conn(MAX);

/**
 * Bellman-Ford Algorithm
 * - 음수 사이클이 존재하는 경우 return false
 */
bool bellman_ford() {
    fill(minCost, minCost+MAX, INF);
    minCost[1]=0;
    for(int i=0;i<n;i++) {
        bool change=false;
        for(int cur=1;cur<=n;cur++) { // 모든 정점에 대해 모든 간선을 살펴보기
            if(minCost[cur]==INF) continue; // 도달 못한 정점은 패스
            for(auto next:conn[cur]) {
                long long nextCost = minCost[cur] + next.cost;
                if(nextCost<minCost[next.pos]) {
                    minCost[next.pos] = nextCost;
                    change=true;
                }
            }
        }
        if(!change) return true;
    }
    return false; // n-1번의 업데이트를 진행하고도 변화가 있으면 사이클 존재
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    cin >> n >> m;
    while(m--) {
        int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
        conn[a].push_back({b, c});
    }

    if(!bellman_ford()) { // 사이클이 존재하는 경우
        cout << -1;
        return 0;
    }

    for(int i=2;i<=n;i++) {
        if(minCost[i]==INF) cout << "-1\n";
        else cout << minCost[i] << '\n';
    }
}
```

 CC BY-NC-SA 4.0

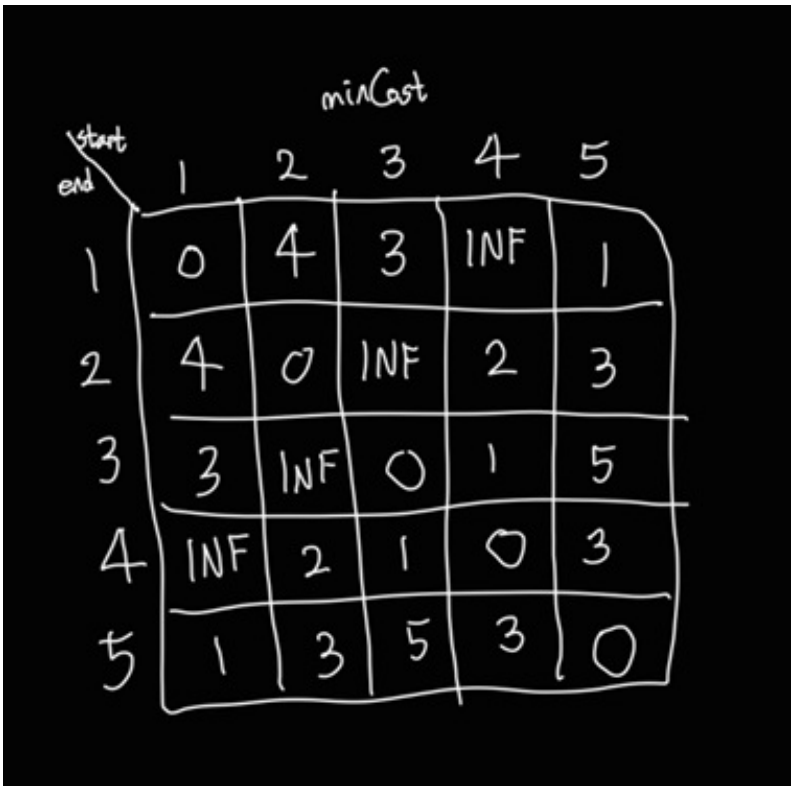
3.2.3 Floyd-Warshall Algorithm Gold IV

DP를 이용해 모든 정점 쌍 사이의 최단 거리를 구하는 알고리즘

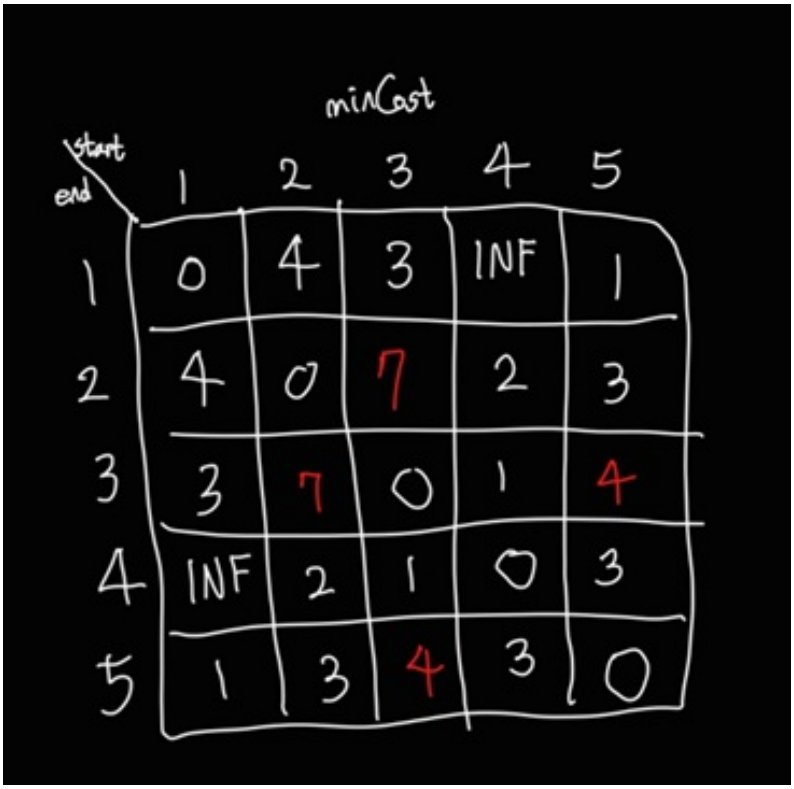
시간복잡도: $O(V^3)$, **공간복잡도**: $O(V^2)$ (V: 정점 수)



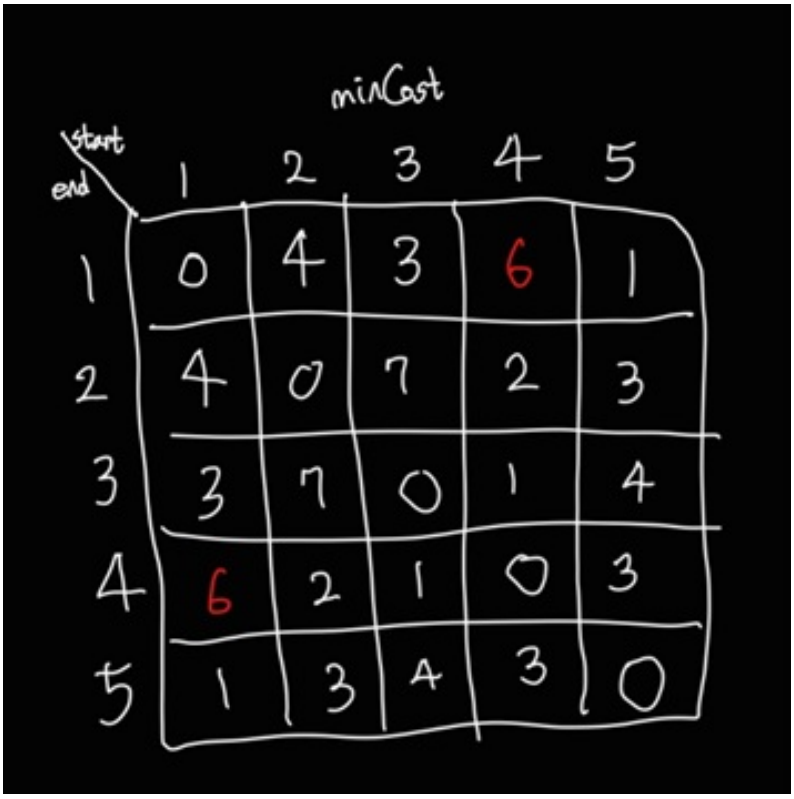
위와 같은 그래프를 예시로 사용하겠다.



그래프의 간선을 이용해 인접 행렬을 만들면 다음과 같다. 이때 i번 행, j번 열의 원소는 **i번 정점에서 j번 정점까지의 현재 최단 거리**를 의미한다.

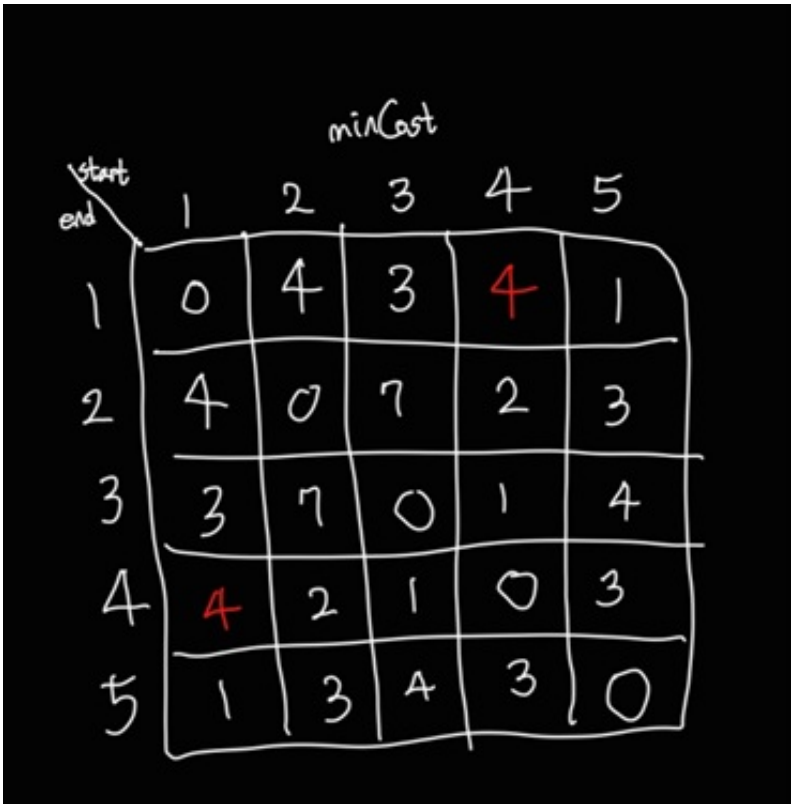


이후 **mid(경유지)**를 1로 두고 모든 $(start, end)$ 쌍에 대해 최단 거리를 갱신한다.
이 과정에서 $2 \to 1 \to 3$, $3 \to 1 \to 2$, $3 \to 1 \to 5$, $5 \to 1 \to 3$ 경로의 최단 거리가 단축된다.

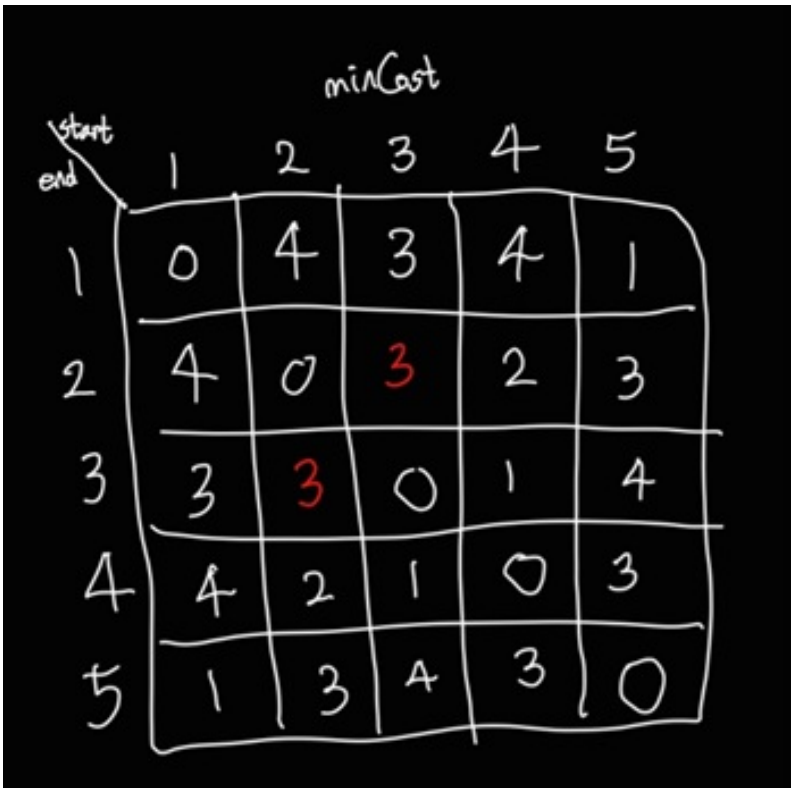


다음으로 **mid를 2로 두고** 모든 $(start, end)$ 쌍에 대해 최단 거리를 갱신한다.
이 과정에서 $1 \to 2 \to 4$, $4 \to 2 \to 1$ 경로의 최단 거리가 단축된다.

 CC BY-NC-SA 4.0

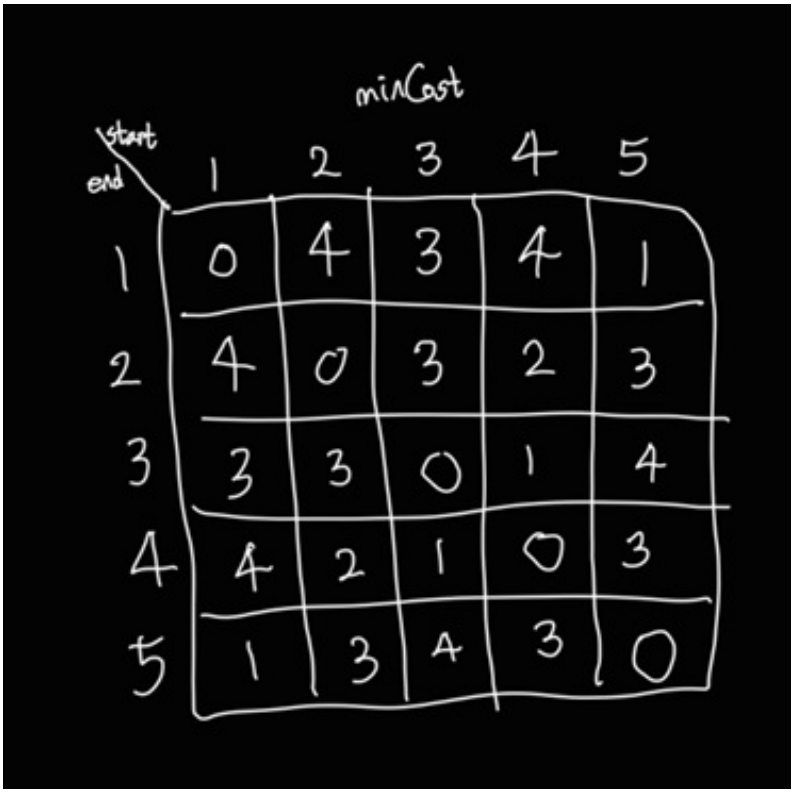


이제 **mid를** 3**으로 두고** 모든 $(start, end)$ 쌍에 대해 최단 거리를 갱신한다.
이 과정에서 $1 \to 3 \to 4$, $4 \to 3 \to 1$ 경로의 최단 거리가 단축된다.



다음으로 **mid를** 4**로 두고** 모든 $(start, end)$ 쌍에 대해 최단 거리를 갱신한다.
이 과정에서 $2 \to 4 \to 3$, $3 \to 4 \to 2$ 경로의 최단 거리가 단축된다.

 CC BY-NC-SA 4.0



마지막으로 **mid를 5로 두고** 모든 $(start, end)$ 쌍에 대해 최단 거리를 갱신한다.
하지만 $mid = 5$를 경유하는 경우에는 더 짧아지는 경로가 없으므로 행렬은 더 이상 변하지 않는다.

연습 문제: 백준 11404번

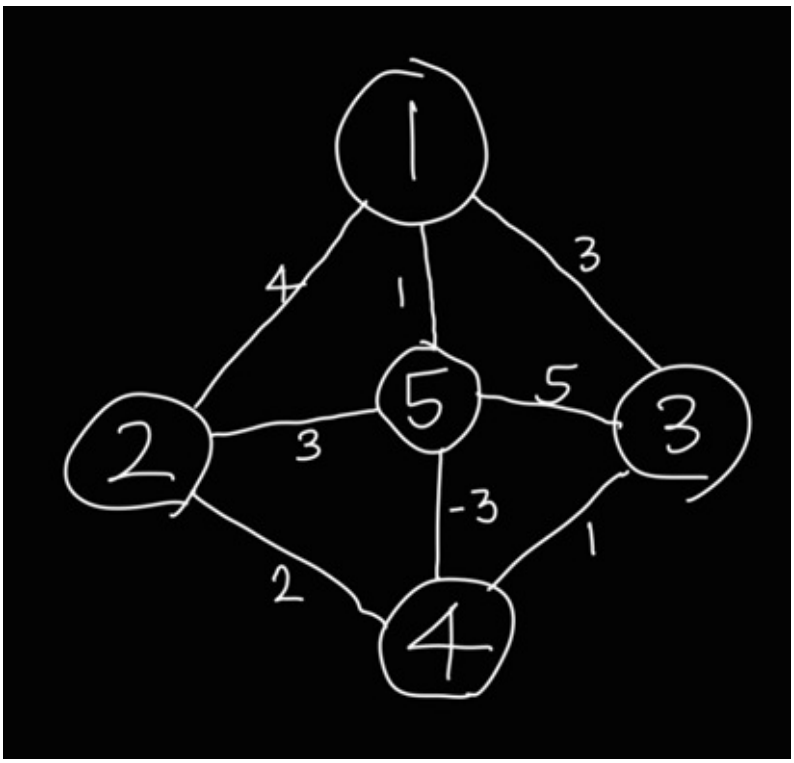
```
/** http://boj.kr/16aa77515ca84d378b5b10dabfa5ba2a 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAX = 101;

int minCost[MAX][MAX]; // minCost[i][j] : i에서 j로 이동할 때의 최소 비용

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n, m; cin >> n >> m;

    fill(&minCost[0][0], &minCost[MAX-1][MAX], INF);
    for(int i=1;i<=n;i++) minCost[i][i]=0;
    while(m--) {
        int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
        minCost[a][b] = min(minCost[a][b], c);
    }

    /**
     * Floyd-Warshall Algorithm
     * 모든 정점 쌍 최단거리 계산
     * - mid : 경유지
     * - start : 출발지
```

```
     * - end : 도착지
     *
     * mid를 하나씩 늘려가며 start → end 경로와 start → mid → end 경로 중 더 짧은
     ↪  경로를 선택
     */
    for(int mid=1;mid<=n;mid++) {
        for(int start=1;start<=n;start++) {
            for(int end=1;end<=n;end++) {
                minCost[start][end] = min(minCost[start][end],
                ↪  minCost[start][mid]+minCost[mid][end]);
            }
        }
    }

    for(int i=1;i<=n;i++) {
        for(int j=1;j<=n;j++) {
            if(minCost[i][j]==INF) cout << "0 ";
            else cout << minCost[i][j] << ' ';
        }
        cout << '\n';
    }
}
```

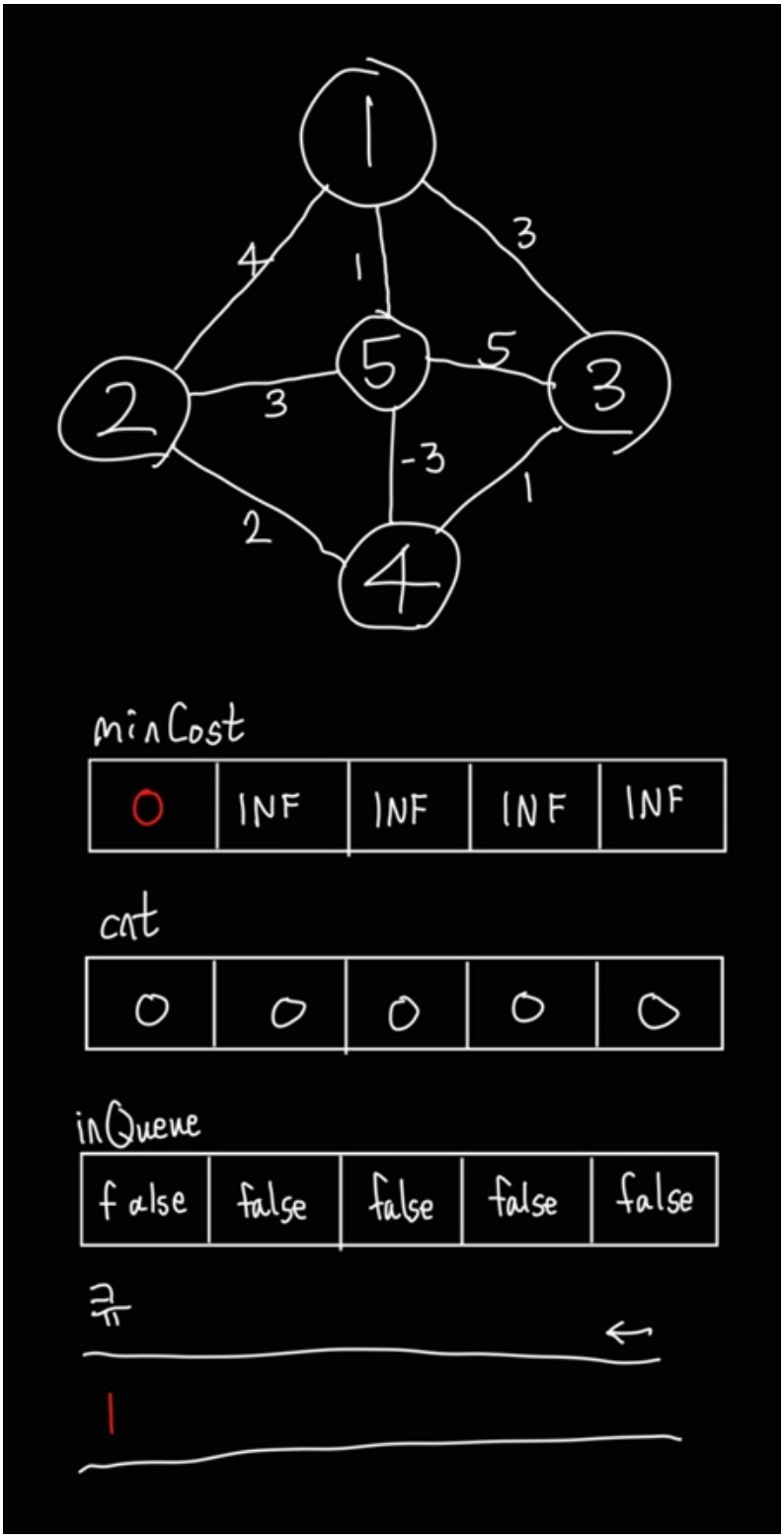
3.2.4 SPFA (Shortest Path Faster Algorithm) Gold IV

Bellman-Ford를 기반으로 큐를 사용해 갱신이 필요한 정점만 처리하여 최단 거리를 구하는 알고리즘

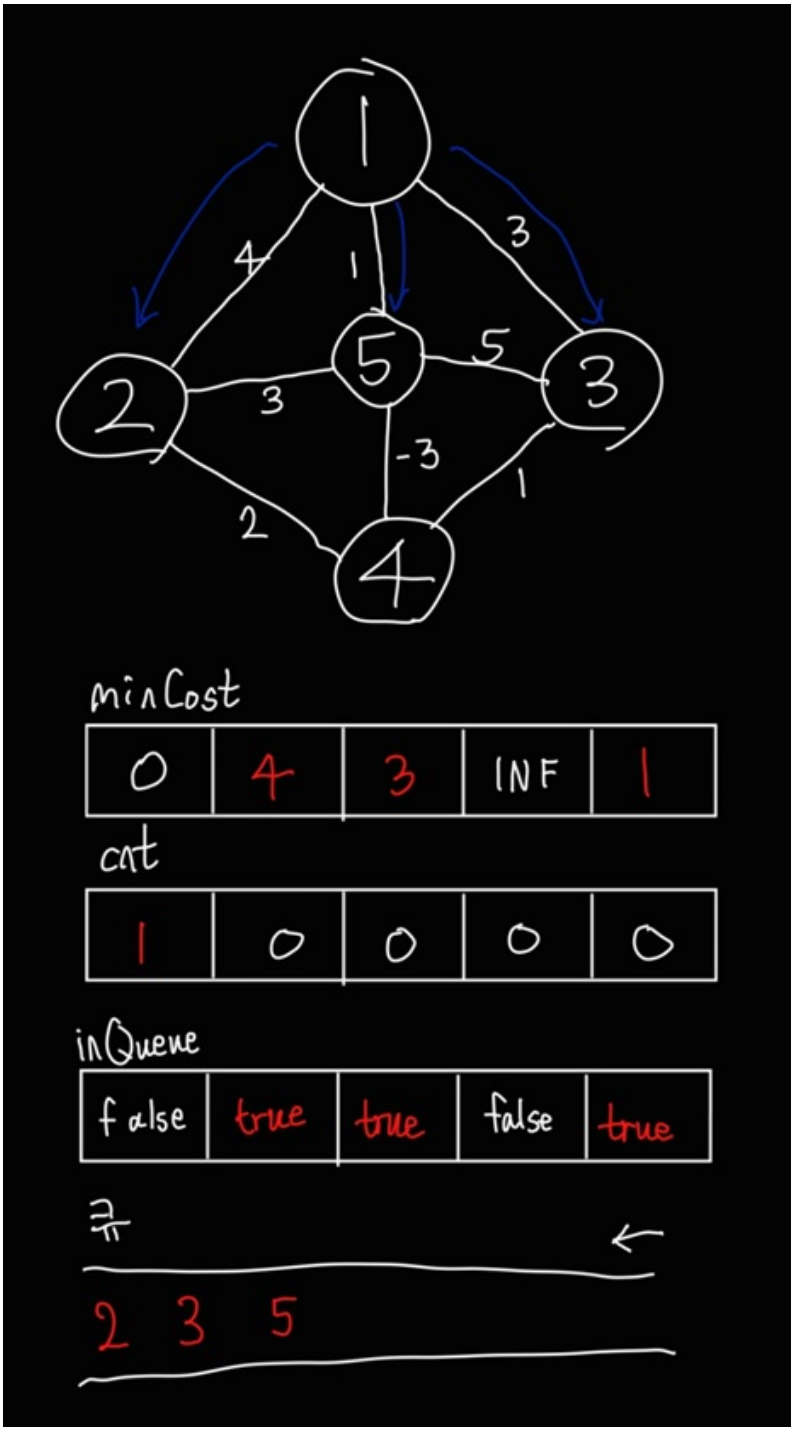
시간복잡도: 경험적 평균 $O(V+E)$, 최악 $O(VE)$ (V : 정점 수, E : 간선 수)



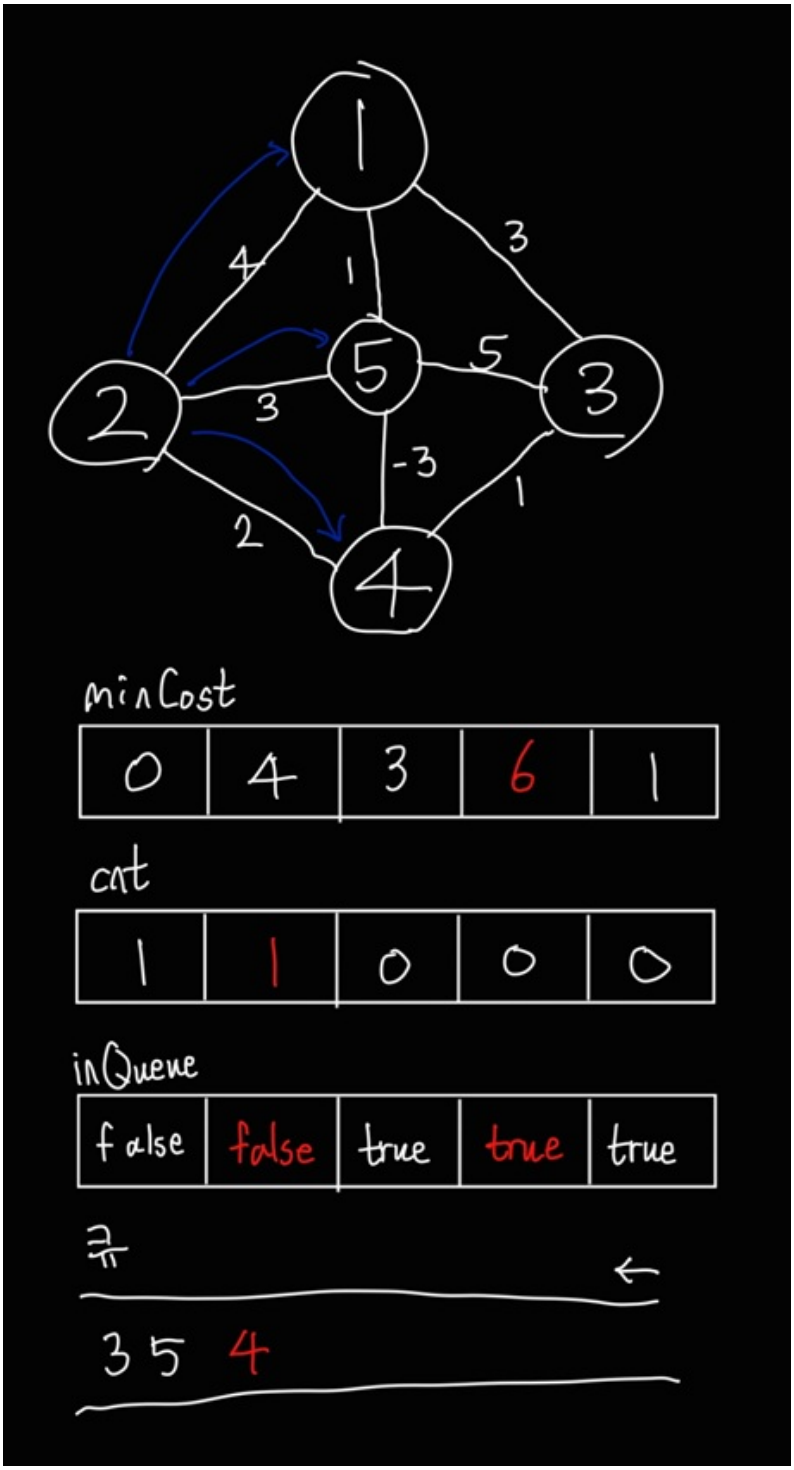
벨만-포드와 같은 그래프를 사용하고 **1번 정점에서 탐색을 시작**한다고 가정하자.



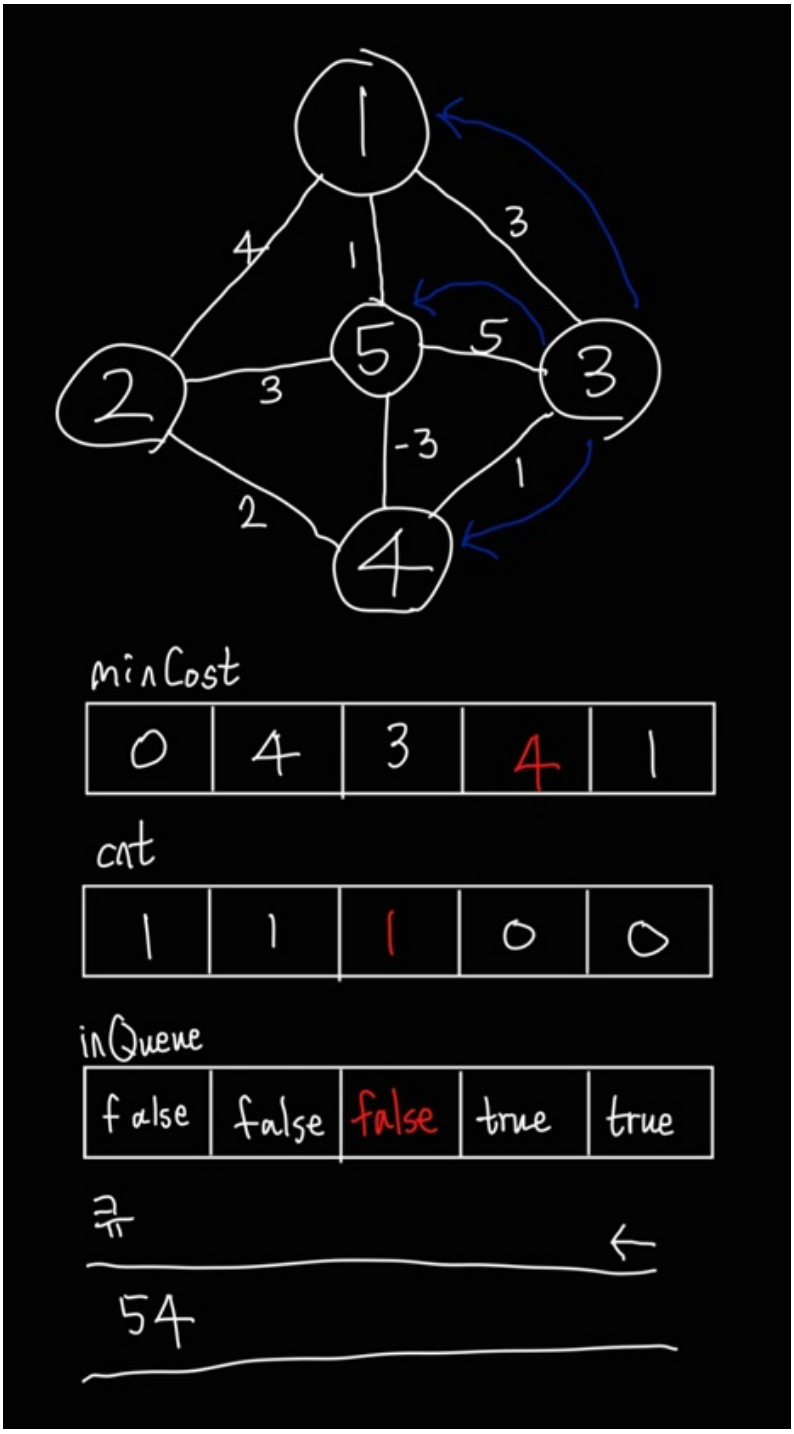
탐색을 시작하기 전에 **시작 정점인 1번 정점을 큐에 넣는다.**



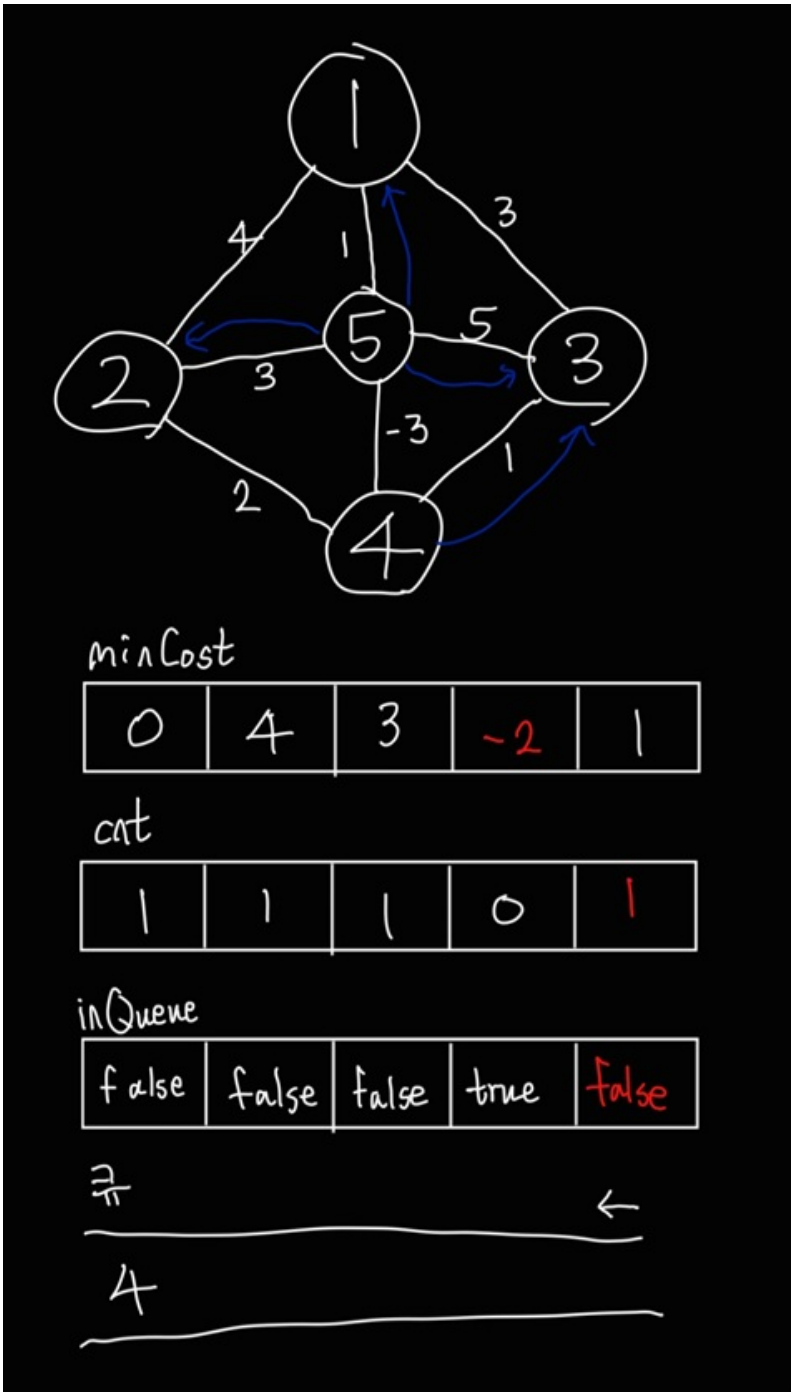
큐의 맨 앞 원소인 **1번 정점**을 꺼낸다. 1번 정점에서 접근 가능한 정점은 **2번, 3번, 5번**이다. 각 정점에 대해 간선을 완화하여 거리를 갱신한다. 2번 정점의 거리는 **4**, 3번 정점의 거리는 **3**, 5번 정점의 거리는 **1**로 갱신된다. 따라서 **2번, 3번, 5번 정점이 큐에 들어간다.**



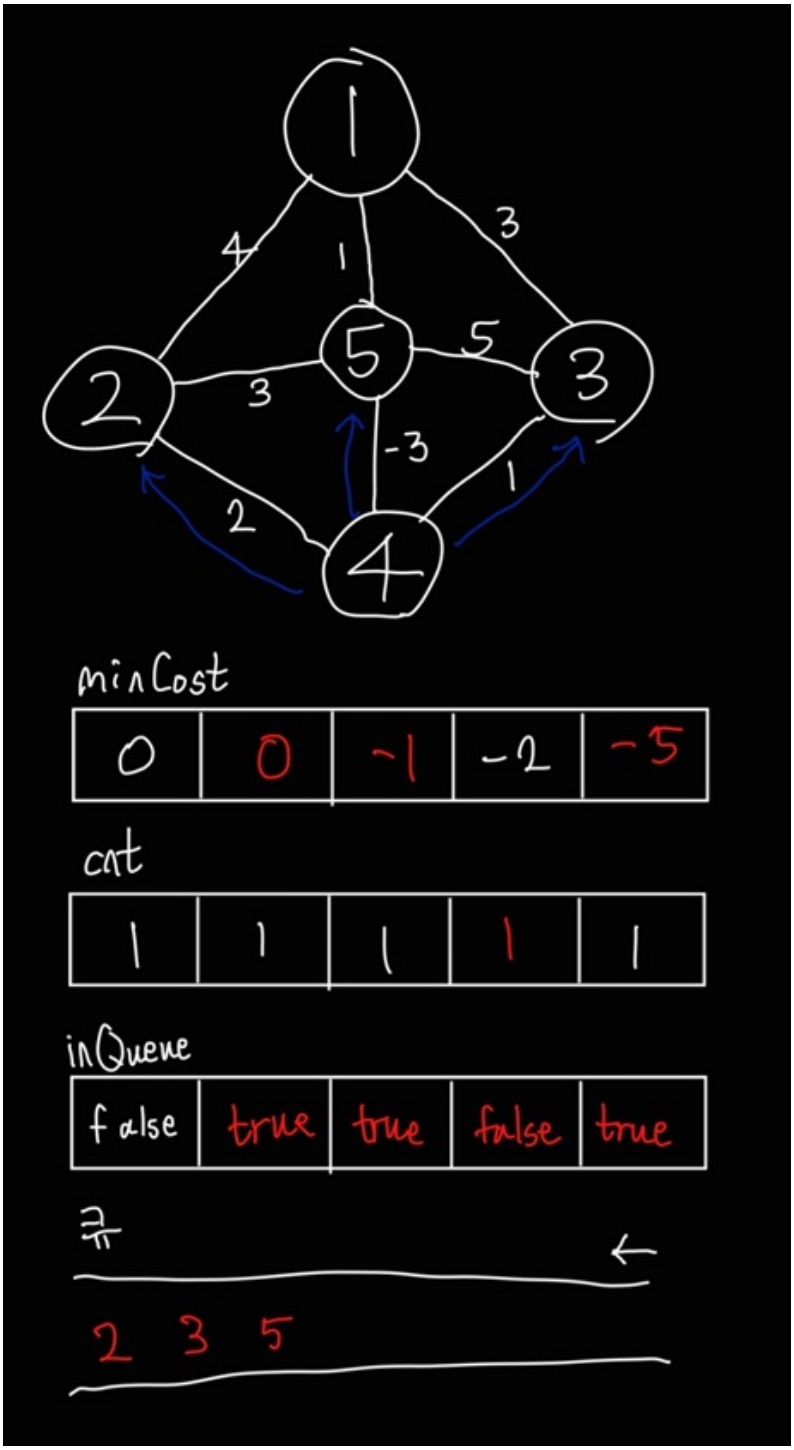
다음으로 큐의 맨 앞 원소인 **2번 정점**을 꺼낸다. 2번 정점에서 접근 가능한 정점은 **1번, 4번, 5번**이다. 이 중 거리가 단축되는 **4번 정점**의 거리를 **6**으로 갱신한다. 따라서 **4번 정점이 큐에 들어간다.**



다음으로 큐의 맨 앞 원소인 **3번 정점**을 꺼낸다. 3번 정점에서 접근 가능한 정점은 **1번, 4번, 5번**이다. 이 중 **4번 정점**의 거리가 **4**로 단축되지만 이미 큐에 들어 있으므로 **새로 큐에 들어가는 정점은 없다.**



다음으로 큐의 맨 앞 원소인 **5번 정점**을 꺼낸다. 5번 정점에서 접근 가능한 정점은 **1번, 2번, 3번, 4번**이다. 이 중 **4번 정점**의 거리가 **-2**로 단축되지만 이미 큐에 들어 있으므로 **새로 큐에 들어가는 정점은 없다.**



다음으로 큐의 맨 앞 원소인 **4번 정점**을 꺼낸다. 4번 정점에서 접근 가능한 정점은 **2번, 3번, 5번**이다. 이 중 **2번 정점**의 거리는 **0**, **3번 정점**의 거리는 **-1**, **5번 정점**의 거리는 **-5**로 단축된다. 따라서 **2번, 3번, 5번 정점이 큐에 들어간다.**

이 과정을 반복하다가 **큐가 비게 되면 더 이상 갱신될 정점이 없다는 의미이므로 알고리즘이 정상적으로 종료된다.** 또한 벨만-포드와 같은 원리로 하나의 정점이 n**번 이상 갱신되면**$(cnt == n)$ 해당 그래프에는 **음수 사이클이 존재한다고 판단하고 종료한다.**

연습 문제: 백준 11657번

```cpp
/** http://boj.kr/99e189479d7c4da1a50839057be86dc9 제출 코드 */
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAX = 20001;

struct element {
    int pos, cost;
};

/**
 * minCost[i] : 시작 정점에서 i번 정점까지의 최단 거리
 * inQueue[i] : i번 정점이 큐에 들어있는지 확인하는 배열
 * cnt[i] : 음수 사이클을 찾기 위해 i번 정점으로의 최단거리가 몇 번 업데이트 됐는지
 ↪  기록하는 배열
 */
long long minCost[MAX];
int inQueue[MAX], cnt[MAX];
vector<vector<element>> conn(MAX);

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int n, m; cin >> n >> m;
    while(m--) {
        int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
        conn[a].push_back({b, c}); // 단방향 간선
    }

    /**
     * SPFA (Shortest Path Faster Algorithm)
     * - 우선순위 큐 대신 inQueue 배열과 큐를 사용
     */
    fill(minCost, minCost+MAX, INF); // 기본값 초기화
    queue<int> q; q.push(1); minCost[1]=0; // 시작 정점 넣기
    while(!q.empty()) {
        int cur = q.front(); q.pop();
        inQueue[cur]=false;
        if(++cnt[cur]==n) { // 정점이 n번 업데이트 되는 경우 음수 사이클 존재
        ↪  (Bellman-Ford와 동일)
            cout << -1;
            return 0;
        }
        for(auto next:conn[cur]) {
            long long nextCost = minCost[cur] + next.cost;
            if(nextCost<minCost[next.pos]) { // 현재 경로로 다음 정점에 도달하는 비용이
            ↪  더 적다면
                minCost[next.pos] = nextCost; // 최단거리 업데이트
                if(!inQueue[next.pos]) { // 큐에 들어있지 않은 경우만 큐에 넣기
                    q.push(next.pos);
                    inQueue[next.pos]=true;
                }
            }
        }
    }

    for(int i=2;i<=n;i++) {
```

 CC BY-NC-SA 4.0

```
        if(minCost[i]==INF) cout << "-1\n";
        else cout << minCost[i] << '\n';
    }
}
```

3.3 DAG (Directed Acyclic Graph)

 CC BY-NC-SA 4.0